Apunte Yoel

Aclaraciones

Lo resaltado en amarillo es directamente del libro.

Lo resaltado en celeste son comentarios de la profe C.A.S.O.

El resto de colores ya sea rosa, gris, naranja, verde o cualquiera que sea es porque alguno agarró y empezó a marcar lo que le parecía importante nomas.

Unidad I

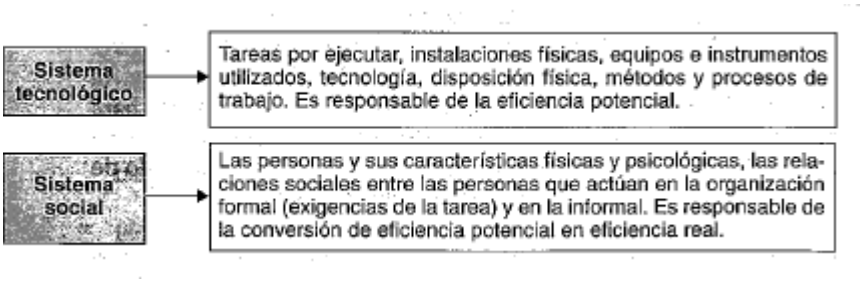
Planificación estratégica de SI/TI

Enfoque de Tavistock (Chiavenato)

Las organizaciones cumplen una doble función: **técnica** (relacionada con la coordinación de trabajo y la ejecución de tareas con la ayuda de la tecnología disponible) y **social** (que se refiere a la manera de interrelacionar a las personas, al modo de hacerlas trabajar juntas).

El **sistema técnico** o tecnológico depende de los requerimientos típicos de las tareas que la organización ejecuta, los cuales cambian de acuerdo con la empresa y están determinados por la especialización del conocimiento y por las habilidades exigidas para operar distintos modelos de máquinas, por los equipos y las materias primas utilizadas y por la disposición física de las instalaciones. **La tecnología determina casi siempre las características de las personas que la organización necesita.** Los conocimientos, la experiencia, la calificación personal, las habilidades y destrezas son factores que dependen de la tecnología que la empresa utiliza.

Para operar el sistema técnico, se necesita un **sistema social** compuesto de personas que se relacionan e interactúan profundamente. Ninguno de ellos -sistemas técnico y social- puede mirarse de manera aislada, sino en el contexto de la organización en conjunto. **Las modificaciones realizadas en uno de ellos repercuten en el otro.**



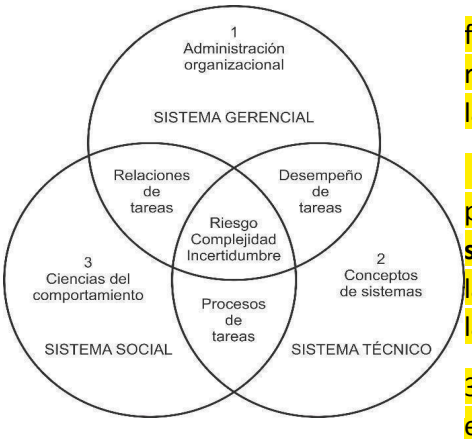
El sistema socio-técnico lo constituyen tres subsistemas principales:

- **Sistema técnico o de tareas**, que incluye el flujo de trabajo, la tecnología utilizada, los roles que la tarea exige y algunas otras variables tecnológicas.
- **Sistema gerencial o administrativo**, que implica la estructura organizacional, las políticas, los procedimientos y las reglas, el sistema de recompensas y castigos, el modo de tomar las decisiones y otros elementos proyectados para facilitar los procesos administrativos.
- **Sistema social o humano**, relacionado en primer lugar con la cultura organizacional, los valores y las normas, y la satisfacción de las necesidades personales. En el sistema social también están incluidos la organización informal, el nivel motivacional de los miembros y sus actitudes individuales.

El sistema gerencial garantiza la administración y el desarrollo de la organización y sus procesos de toma de decisiones. Este sistema busca optimizar las relaciones entre los sistemas sociales y técnicos, a medida que trabajan orientados hacia las metas organizacionales.

El **sistema gerencial** influye y está influido por los **sistemas técnico** y **social**. La administración define los objetivos del sistema técnico, según su capacidad tecnológica. Los objetivos económicos son modificados por consideraciones tecnológicas, mientras que el grado de tecnología se modifica de acuerdo con aspectos económicos.

El sistema social recibe la influencia del sistema gerencial en cuanto al aumento de participación de los miembros en los procesos de toma de decisiones en la organización. El sistema gerencial busca que el sistema social se desarrolle en una cultura de colaboración, ya que el grado de cooperación de los individuos y grupos determina los resultados operacionales, y pretende incrementar el nivel de control y dirección o hacer más énfasis en el desarrollo de las capacidades de desempeño.



1. Es el encargado de definir los objetivos del sistema técnico y de fomentar una cultura de colaboración en el sistema social. Busca optimizar la relación entre tecnología y personas para alcanzar los resultados operativos y las metas de la organización.

2. Es responsable de proveer el flujo de información técnica indispensable para cumplir los objetivos organizacionales. Su función es **adaptar el sistema social a los requerimientos de las tareas**, aunque su alcance está limitado por la capacidad de los trabajadores para negociar el desempeño de dichas labores.

3. Se centra en la participación de los miembros en la toma de decisiones y en el nivel de cooperación entre individuos y grupos. El grado de colaboración de este sistema es determinante para los resultados finales de la organización.

Lo primordial de este enfoque radica en el hecho de que cualquier sistema de producción necesita una organización tecnológica (equipo y distribución de procesos) y una organización del trabajo (que incluye a quienes desempeñan las tareas necesarias). Aunque las exigencias tecnológicas condicionan y limitan la clase de organización del trabajo, esta presenta características sociales y psicológicas propias, independientes de la tecnología.

Los Objetivos Organizacionales (Chiavenato)

Los *objetivos* son los puntos hacia los cuales las empresas encaminan sus energías y recursos. Si la organización es un medio de lograr los fines mediante la capacidad de los individuos, los objetivos **son metas colectivas** que representan aspectos significantes. Aunque muchas veces se representan como definidos por la acción, los objetivos también influyen en la actividad organizada, puesto que, al quedar bien establecidos, sirven como elemento vital en la legitimación de la acción.

Los objetivos empresariales tienen diversas funciones:

- Dado que se refieren a una situación futura**, señalan la orientación que la empresa debe seguir** y **establecen directrices** para la actividad de los participantes.
- Constituyen una **fuente de legitimidad** que justifica las acciones de una empresa, incluida su existencia.
- Sirven como **estándar** para comparar y **evaluar el éxito de la organización**, es decir su **eficiencia y rendimiento.**

- Sirven como **unidad de medida** para verificar y comparar la **productividad** de la empresa, de sus organismos e incluso de sus miembros.

Los Recursos Organizacionales (Chiavenato)

La organización es un proyecto social que reúne varios recursos para alcanzar determinados objetivos. Sin recursos no pueden lograrse los objetivos. Los recursos **son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos**: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de las labores organizacionales. Los recursos organizacionales pueden clasificarse como:

a. **Físicos o materiales**: necesarios para efectuar operaciones básicas de la organización, ya sea para prestar servicios o producir bienes o productos. El espacio físico, los terrenos, edificios, el proceso productivo, la tecnología, los métodos y procesos de trabajo, etc. La tecnología no se limita únicamente a recursos físicos, aunque estos son su mayor componente.

b. **Financieros**: se refieren al dinero, en forma de capital, flujo de caja, financiación, créditos, etc., que están disponibles de manera inmediata o mediata para enfrentar compromisos que adquiere la organización. También se incluyen los ingresos producidos por las operaciones de la empresa y las inversiones de terceros. **Estos recursos garantizan los medios para adquirir los demás recursos que la organización necesita**. En cierta medida, los recursos financieros definen la eficacia de la organización para lograr sus objetivos, ya que ellos permiten que la empresa adquiera los recursos necesarios para operar dentro de un volumen adecuado.

c. **Humanos**: personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están distribuidos en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia) y en el nivel operacional. El recurso humano es el único recurso vivo y dinámico de la organización, y decide el manejo de los demás. Constituyen un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo. Las personas aportan a la organización sus habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, etc. Sin importar su cargo, las personas cumplen distintos roles dentro de la jerarquía de autoridad y responsabilidad dentro de la organización. Además, las personas difieren entre sí y constituyen un recurso muy diversificado.

d. **Mercadológicos**: constituyen los medios que las organizaciones emplean para localizar, contactar e influir a los clientes o usuarios. También incluyen al propio mercado de consumidores o clientes de los productos o servicios ofrecidos por la organización. Estos recursos comprenden todas las actividades de investigación y análisis de mercado, el sistema de ventas, promoción, publicidad, distribución, desarrollo de nuevos productos según nuevas demandas, fijación de precios, asistencia técnico al consumidor, etc. Sin estos recursos, de nada servirían los demás recursos, ya que la organización perdería a los clientes y desaparecería de manera inevitable su razón de existir.

e. **Administrativos**: constituyen los medios con los cuales se planean, dirigen, controlan y organizan las actividades empresariales. Incluye los procesos de toma de decisiones y distribución de la información necesaria, además de los esquemas de coordinación e

integración utilizados por la organización.

Recursos	Contenido principal	Denominación tradicional
Materiales o instalaciones físicas	• Edificios y terrenos • Máquinas • Equipos • Instalaciones • Materias primas • Materiales • Tecnología de producción	Naturaleza
Financieros	• Capital • Flujo de dinero • Crédito • Ingresos • Financiación • Inversiones	Capital
Humanos	• Directores • Gerentes • Jefes • Supervisores • Oficinistas • Operarios • Técnicos	Trabajo
Mercadológicos	• Mercado de clientes, consumidores o usuarios	No tiene correspondencia
Administrativos	• Planeación • Organización • Dirección • Control	Empresa

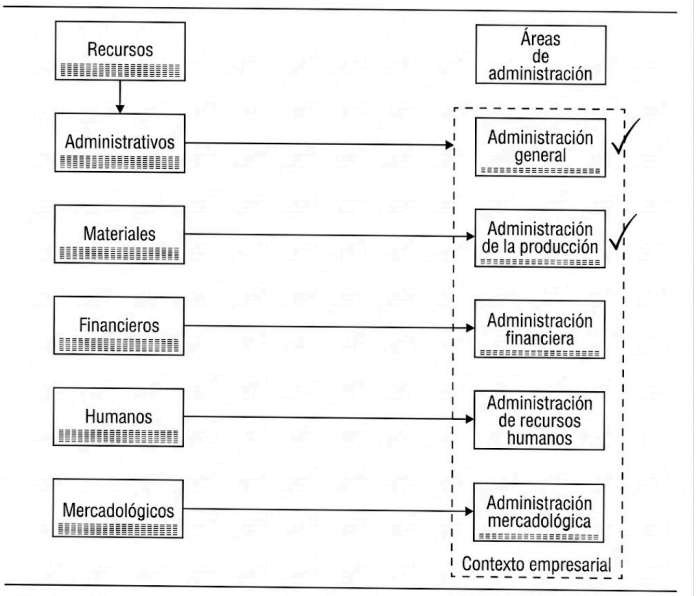


Figura II.2 Los recursos organizacionales y las especialidades de la administración.

En toda organización ocurre el fenómeno de división del trabajo y de especialización que provoca la diferenciación. Gracias a esta, cada conjunto de recursos semejantes se administra dentro de un esquema de división del trabajo y especialización de actividades, por lo cual le damos un nombre que los diferencia. A cada área de recursos corresponde una especialidad de administración:

Por esta razón, la administración requiere varias especializaciones y cada recurso una especialización:

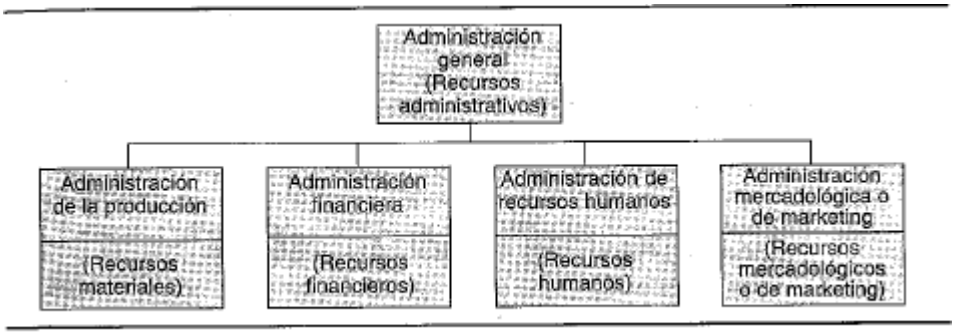


Figura II.3 Las especialidades de la administración y los recursos implicados.

En el procesamiento de los demás recursos es necesaria la presencia de los recursos humanos. Esto significa que los ejecutivos de la administración de la producción, administración financiera, administración de marketing y aun los de la de recursos humanos necesitan personas para poder procesar los recursos básicos. ***Las personas son los únicos recursos que están presentes en todas las áreas, aspectos y niveles de la organización.***

La Racionalidad de las Organizaciones (Chiavenato)

La **racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se desean alcanzar**. En el contexto de la teoría de la burocracia, esto significa **eficiencia, busca la eficiencia**. ***Una organización es racional si se escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados,*** aunque solo se tienen en cuenta los objetivos organizacionales y no los individuales. El hecho de que una organización sea racional no implica que sus miembros actúen de manera racional. Por el contrario, cuanto más racional y burocrática es una organización, sus miembros actúan como simples engranajes olvidándose del propósito y significado de su comportamiento. La racionalidad se logra mediante normas y reglamentos que rijan el comportamiento de los participantes en la búsqueda de la eficiencia.

En otras palabras, **la racionalidad es la causa**, y **la eficiencia es uno de sus efectos esperados**. Una organización racional busca ser eficiente, pero no toda eficiencia garantiza que haya racionalidad completa (por ejemplo, se puede ser eficiente en una tarea inútil o mal planteada, lo que sería irracional en términos estratégicos).

La eficiencia se relaciona con la utilización de los recursos para obtener un fin u objetivo. **La eficiencia es resultado de la racionalidad**, puesto que, una vez establecidos los objetivos, le compete a esta descubrir los medios más adecuados para conseguirlos. **Racionalidad:** decide qué objetivo se quiere lograr y cómo se va a lograr. Una vez definidos estos objetivos, la racionalidad elige los medios más apropiados (económicos, viables, efectivos). Si esa elección es acertada, **el resultado será eficiencia: se alcanzarán los objetivos con un uso óptimo de los recursos.**

Existe una racionalidad organizacional: toda organización se comporta de acuerdo con una racionalidad que le es inherente. La **racionalidad** está ligada a los **medios, métodos y procesos** con los cuales la organización considera que alcanzara determinados fines o resultados. Existe racionalidad porque el comportamiento de la organización está planeado y dirigido hacia ciertos objetivos que desea alcanzar. Para que exista la racionalidad es necesario que los medios, métodos, procedimientos, procesos, etc., sean coherentes con el logro de los objetivos deseados.

Toda organización debe considerar la **eficiencia** y la **eficacia** de manera simultánea. La **eficacia** es una medida normativa del logro de resultados; la **eficiencia** es una medida normativa de la utilización de recursos en ese proceso.

En términos económicos, la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos (bienes o servicios), en tanto que la eficiencia es una relación técnica entre las entradas y las salidas. **La *eficiencia* es la relación entre costos y beneficios, enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas (métodos), con el fin de que los recursos se utilicen del modo más racional posible**. **La *eficiencia*** busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y

debidamente planeados y organizados para **asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles**. La eficiencia no se preocupa por los fines, sino por los medios. El logro de los objetivos previstos no es competencia de la eficiencia, sino de la eficacia.

Esto significa que la **eficiencia** se enfoca en **cómo** usamos los recursos (tiempo, dinero, personas, materiales) para lograr un objetivo. Cuantos menos recursos se usen para obtener el **mismo resultado**, **más eficiente** es el proceso.

Los Sistemas de Información en la Empresa (A, R y V)

Entendemos por SI **«el conjunto *formal* de procesos que, operando sobre una *colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa,* recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria para la *operación* de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte, la *toma de decisiones* necesaria para desempeñar las *funciones y procesos* de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia».**

Esta definición necesita aclararse en los siguientes puntos:

- *Formal:* la parte del mismo claramente definida, que toda empresa conoce y sabe cómo utilizar. Los SI informales son, por naturaleza, menos estudiables, menos planificables y, seguramente también, menos dirigibles.
- *Colección de datos estructurado de acuerdo con las necesidades de la empresa*: incluida el SI y sobre la que opera, queremos decir que los datos manipulados, generados y almacenados en el SI deben reflejar la percepción que de los mismos tienen las personas que los utilizan a diario para desempeñar sus responsabilidades en la empresa.
- *Operaciones* y a la *toma de decisiones (*que son necesarias en las actividades de dirección y control) trata de enfatizar el hecho de que no sólo existen necesidades de información para coordinar acciones operativas, sino también para ayudar a tomar decisiones y para ejercer el control que se considere adecuado en cada caso.
- *Funciones, procesos y estrategia de negocio:* el SI de una empresa debe estar al *servicio* de su enfoque de negocio. Al fin y al cabo, **el SI es solamente uno más de los elementos que la empresa diseña y utiliza para conseguir sus objetivos, y es, por tanto, imprescindible que se coordine de manera explícita con ellos**.

En definitiva, la definición propuesta se centra fundamentalmente en el *para qué* del SI, más que en el *cómo* o el *qué.* En definitiva, los SI existen no solo *para* satisfacer necesidades de información para la coordinación de acciones operativas (actividades de la cadena de valor), sino también *para* ayudar a tomar decisiones y ejercer el control adecuado en cada caso.

En ocasiones la propia estrategia de negocio de una empresa puede contar con el SI como parte activa de la misma, de modo que el SI puede también utilizarse para conseguir ventajas competitivas.

Recursos de un SI

Dado que los recursos de SI constituyen un negocio en sí mismo, sus recursos son todos los medios de los que se vale para llevar a cabo sus fines:

- Hardware

- Software

- Recursos Humanos

Así como también los mecanismos para administrarlos.

El SI en el contexto de la cadena de valor (A, R y V)

Cadena de valor: hace referencia a que en la producción se debe asegurar que cada eslabón o etapa de la cadena le dé "valor agregado" a lo que se está produciendo. El SI va a dar conexiones entre los eslabones y además brindará información necesaria a cada una de ellas.

El concepto de cadena de valor distingue entre dos tipos de actividades básicas en toda empresa: Las «**de línea**» o «**básicas**», que tienen que ver directamente con **la creación de valor**, y las «**de soporte**», en las que las anteriores se apoyan para coordinarse, compartir información, etc.

En la figura, una de las actividades de soporte se denomina **infraestructura de la empresa**. Dado que **el SI de una empresa forma parte precisamente de la infraestructura** de esta, se entiende que todas las actividades de línea precisan apoyo del SI. También, dado que las distintas actividades de soporte se apoyan entre si se llega a la conclusión de que el SI está llamado a interaccionar con todas las demás actividades de cualquier empresa, ya sean básicas o de soporte, y además en un grado no trivial.



Todas las actividades de la cadena de valor ya sean básicas o de soporte, necesitan y generan información. El SI recopila la información que, generada por las distintas actividades, es luego necesaria para el funcionamiento de otras. El propio SI distribuye dicha información a cada actividad. Desde esta perspectiva, **el SI juega un papel importante de coordinación entre las distintas actividades básicas entre sí como entre actividades básicas y de soporte, y también de actividades de soporte entre sí.** Consecuentemente el SI juega un papel central en el buen funcionamiento de estas interacciones entre actividades de la cadena de valor.

Clasificación según el modelo de porter aplicado a los SI.

La información que el SI **«básico»** maneja, aunque generada o utilizada por actividades concretas, **no pertenece** a ninguna actividad en particular; pertenece a la empresa considerada globalmente. Un sistema es básico cuando es transversal a varias áreas. Siempre que es básico va a la infraestructura de la empresa.

Es posible que las actividades precisen elaborar, tratar y utilizar volúmenes importantes de la información en un grado de detalle *que nadie más en la empresa necesite*. Cuando se da esta circunstancia puede decirse que existen *sistemas o subsistemas de información* ***circunscritos*** *a actividades concretas que, estrictamente hablando, no forman parte del SI «básico»*, es decir del SI que forma parte de la infraestructura de la empresa. **Es evidente que algunos procesos de información están circunscriptos a una actividad muy concreta en la cadena de valor**, **con lo que lo razonable es planificarlos, diseñarlos, financiarlos y utilizarlos desde la perspectiva de dicha actividad.** Entendemos por subsistemas circunscriptos a una actividad muy concreta de la cadena de valor. Lo fundamental es *que dichos subsistemas sean lo más independientes posibles de la información de otras actividades*. Así, por ejemplo, el proceso de contabilidad, que el departamento correspondiente puede considerar muy circunscrito al mismo, de hecho, no lo es en absoluto, ya que todos los apuntes se generan en otras áreas de la empresa. **Esto no quita que estos subsistemas puedan generar o utilizar información relevante para otras actividades, siempre y cuando lo hagan en volúmenes poco importantes.** Estos no forman parte del SI básico, pero tampoco están totalmente aislados, tienen interfaces controladas y limitadas que interactúan con él.

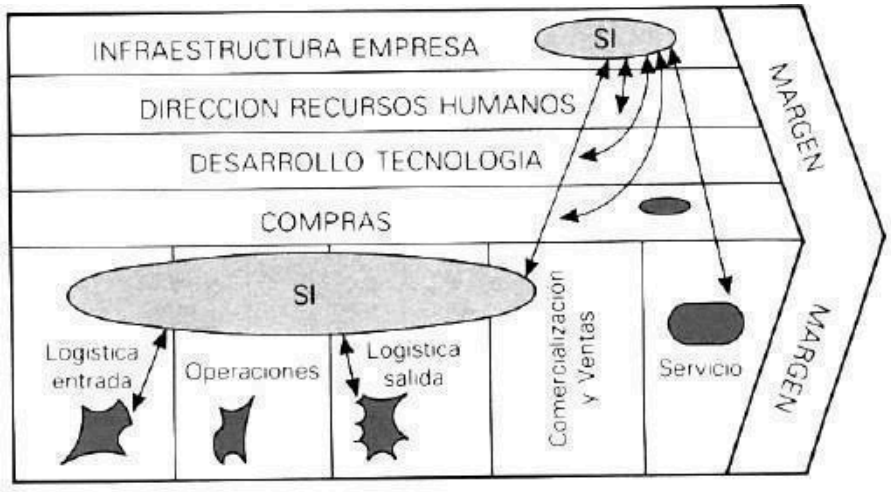


Fig. 2.2-d. El papel del SI en las empresas. Coexistencia de SI circunscritos a actividades concretas de la cadena de valor con el SI «básico». Si los subsistemas de información particulares afectan a varias actividades, llegan a confundirse con el SI «básico». Además, puede contener subsistemas circunscritos a áreas concretas.

El Rol de las Tecnologías de la Información

A pesar de que hablemos de tecnología, conviene no perder de vista que **la *necesidad inicial* se plantea en términos de SI**. No obstante, sería poco realista argumentar que por esta razón la tecnología es irrelevante. *Es relevante*, y puede llegar a serlo mucho.

Tecnologías de Información (TI): Es el conjunto de ***recursos tecnológicos*** **utilizados para la implementación de los SI**. De mínima, están conformados por: aplicaciones, comunicaciones y todo dispositivo que necesite para acceder a la información.

El punto de contacto inicial entre estas tecnologías y los SI es obvio, ya que **las mismas proporcionan soluciones claras a determinados problemas que se presentan en la implementación de todo SI**: almacenamiento de datos y acceso posterior a los mismos según pautas difíciles de anticipar, tratamiento de datos rápido y con pocos errores, comunicaciones automáticas, etc.

Conviene darse cuenta de que, si se desea utilizar las TI en la implementación de SIs, a menudo *no será posible simplemente hacer lo mismo que antes y de la misma manera, sólo que utilizando una tecnología diferente.* Esto se debe a que **la tecnología no es neutral**, sino que aporta su propia *idiosincrasia.*

Una implicación importante de todo ello es que *alguien* en la estructura organizativa de la empresa debe responsabilizarse de estar al día acerca de las cambiantes posibilidades de las TI y de mantener una actitud crítica frente a las mismas desde la perspectiva de las necesidades de SI.

Pueden darse dos situaciones:

1. Que la tecnología *aporte mejores* maneras de hacer las cosas.
2. Nos *fuerce* a tener que hacerlas de *maneras peores* (puede que más eficientes, pero quizá menos efectivas).

Es imprescindible conocer claramente las posibilidades de la tecnología en términos de lo que puede aportar para nuestro SI.

Planificación de los SI/TI a partir de la estrategia del negocio (Edwards)

Administración: Es el ***proceso*** sustantivo, fundamental y esencial que dirige toda la empresa. Cuando se decide administrar, 4 tareas se hacen permanentemente: **Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar**. La administración como proceso no se encuentra en un área. **La llevan adelante** la alta **gerencia**, las gerencias medias y las gerencias de primera línea. Esos 3 niveles organizacionales son los que tienen que administrar y lo que administran va a depender de su nivel jerárquico.

Estrategia: Es el **conjunto de acciones que va a indicar el curso de acción para llegar al objetivo** y que después va a tener que **marcar con qué prioridad se asignan recursos y ejecutan esas acciones**. Una estrategia se puede definir como un conjunto integrado de acciones encaminadas a incrementar a largo plazo la prosperidad y las fortalezas de la empresa.

El Contexto de la estrategia de SI/TI(Edwards)

La estrategia empresarial de una organización se formula mediante el análisis de diversos *inputs* internos y externos, empleando varias técnicas para generar objetivos, políticas y planes de acción. Algunos de estos procesos precisarán el desarrollo o la mejora de los sistemas de información. Esa definición de requisitos (¿Qué es preciso hacer?) debe entonces trasladarse a soluciones basadas en tecnología *(¿Cómo satisfacer las necesidades?).*

Los SI/TI pueden y deben ser tenidos en cuenta en el proceso de la formulación de la estrategia empresarial, por cuanto que pueden hacer que la estrategia de la empresa sea una realidad. La integración de los SI y la estrategia empresarial debe incorporar métodos para evaluar el impacto potencial que pueden tener los SI/TI sobre la organización y su entorno.



Los **componentes de una estrategia SI/TI** son, por tanto, la estrategia de sistemas de información y la estrategia de tecnología de la información.

La Estrategia de SI(Edwards)

La estrategia de sistemas de información define las necesidades de información y de sistemas que tiene la empresa, así como las funciones que la integran. Si la organización opera en más de un negocio, entonces cada negocio tendrá su estrategia, y, además, habrá una estrategia para satisfacer las necesidades corporativas globales. Debe definir qué sistemas de información precisa la empresa para el futuro, sobre la base de un análisis de la propia empresa, su entorno y su estrategia de negocio.

El objetivo es definir las necesidades de aplicaciones de SI/TI, en línea con los planes y aspectos críticos de la empresa. Estas necesidades cambiarán con el tiempo y las necesidades han de actualizarse, revisarse y priorizarse de forma continua, en base a las exigencias del negocio.

La estrategia debe definir también quien, en términos de la organización, ha de ser responsable de la planificación, entrega e implantación de los SI que sean necesarios.

La Estrategia de TI(Edwards)

La estrategia de TI define cómo se van a satisfacer las necesidades en base a las prioridades de la estrategia de SI y a la tecnología de la información necesaria para desarrollar y operar las aplicaciones actuales y futuras. Esto supone **determinar la forma en que han de desarrollarse las aplicaciones y cómo se van a adquirir, utilizar, controlar y gestionar los recursos tecnológicos y humanos necesarios para satisfacer las necesidades de la empresa.** También describirá que actividades han de llevarse a cabo y la forma en que se han de organizar.

Por lo tanto:

- **Las estrategias de SI (demanda):** determinación de la demanda de aplicaciones. Tengo *demanda de información* que deben ser satisfechas mediante tales aplicaciones. **Qué**
- **Las estrategias de TI (ofertas):** *satisfacción de la demanda de aplicaciones.* Formas en las que esa demanda puede ser satisfecha. **Cómo**

Para este juego de oferta-demanda debe existir un orden, que es el que plantean los autores.

Planificación de la Estrategia de los SI/TI (Edwards)

La planificación de la estrategia de los SI/TI debe llegar a ser un proceso continuo e integrado en la planificación de la empresa. El personal de la empresa y el de TI que ha de implantar la estrategia deben considerarla como cosa propia y, por tanto, deben participar activamente en su desarrollo y comprender sus implicaciones. El proceso de planificación ha de ser manejable, tanto en términos de alcance como de duración, y debe generar resultados válidos a lo largo de su desarrollo no solamente al final. Ha de haber hitos de control claros en los que se logre un acuerdo, y es preciso contar con respaldo de la dirección antes de continuar un análisis y una formulación más detallados.

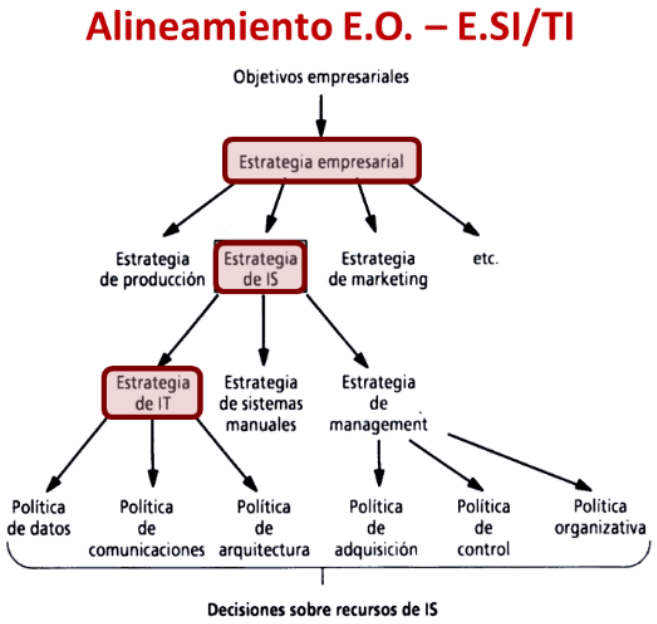
Todos deben recibir la siguiente información antes de empezar:

- Lo que está en juego y lo que se puede conseguir
- Cómo hay que lograrlo
- Qué productos se esperan obtener

Un Plan de SI/TI debe incluir (A, R y V):

- Una lista de proyectos a desarrollar en los próximos 3-5 años.
- *Referida a la situación en el momento de preparar el Plan. Punto de partida* del que se supone que debe arrancar el Plan, en cuanto a la situación de las SI/TI en la empresa de que se trate.
- La **prioridad** de cada proyecto.
- **Para los proyectos a desarrollar en el 1er año**, el detalle suficiente que permita su evaluación en términos de **recursos** necesarios en su desarrollo, con objeto de poder incluirlos en el presupuesto anual correspondiente.
- *Mecanismos de evaluación* adecuados para permitir los procedimientos de control necesarios en el seguimiento del plan **(Calendario y presupuesto detallado).**
- Una **lista de actividades** de la empresa donde la TI pueda utilizarse como herramienta de soporte para aumentar su eficacia o su eficiencia.

Es importante observar que el contenido del Plan de SI/TI es muy poco tecnológico. La perspectiva bajo la que se elabora el Plan de SI/TI es fundamentalmente una perspectiva *de negocio,* no una perspectiva tecnológica.



del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales

Las entradas *(inputs)* clave

Existen 4 inputs claves en el proceso de planificación de SI/TI

- Entorno empresarial externo
- Entorno empresarial interno

- Entorno externo de SI/TI
- Entorno interno de SI/TI

El entorno empresarial **externo**

Esta entrada *(input)* del proceso consiste en una evaluación de las fuerzas que afectan a la industria en la que opera la empresa: la situación económica de la industria, su estructura y base competitiva, y dentro de ella, los aspectos concretos y las presiones que afectan al negocio. Identificación de oportunidades o amenazas.

El entorno **externo** de SI/TI

Una organización necesita comprender dos aspectos del entorno externo de los SI/TI:

- *Las nuevas tecnologías*: El conocimiento de las diversas fuentes de nuevas tecnologías y de los productos disponibles facilitará la identificación de nuevas oportunidades para el desarrollo de sistemas que pueden responder a las necesidades de la empresa Además de beneficios, todas las nuevas tecnologías conllevan algún riesgo y una curva de aprendizaje para la empresa.
- *La utilización de la tecnología:* una organización necesita conocer la forma en que la tecnología de la información es empleada por otros dentro de la industria, con qué objetivo y con qué resultados. Además, el conocimiento del uso de los SI/TI en otras industrias puede proporcionar una fuente de buenas ideas que se pueden trasplantar.

El entorno empresarial interno

Esta entrada *(input)* del proceso consiste en un análisis de las necesidades de información y de sistemas sobre la base de lo que hace la empresa, de cómo lo hace, y de cómo está organizada y dirigida. Estará relacionado con la misión del negocio, con su actividad, con sus capacidades y con su estructura.

- Misión y objetivos de la empresa: Es preciso expresar la misión y objetivos de la empresa, así como las estrategias a seguir para alcanzarlos, habrá que interpretarlos con exactitud para definir las necesidades de información y de sistemas, y también para establecer las prioridades de inversión.
- Las *actividades de la empresa:* describir los principales procesos de la empresa que le permiten ofrecer productos y servicios a sus clientes, así como lo que es preciso hacer para controlar y desarrollar el negocio.
- Las fortalezas y debilidades: para orientar los SI/TI para explotar las fortalezas y corregir las debilidades.
- Estructura *organizativa y estilo de dirección:* Los sistemas que se instalen han de adecuarse a la estructura organizativa y al estilo de la organización. Es importante comprender cómo funciona la organización y cómo se toman las decisiones, esta comprensión permitirá determinar qué tipo de información se necesita, quien la necesita y cómo se va a presentar y utilizar.

El entorno interno de SI/TI

- *Los recursos de sistemas y de información de la empresa*

Es preciso comprender totalmente los puntos fuertes y débiles de los sistemas existentes (los que están en funcionamiento y en desarrollo) en la empresa (la cartera de aplicaciones actuales) antes de emprender nuevos desarrollos, pues, de otra manera, fracasarán a causa de los cimientos inadecuados sobre los que se habrán construido.

- *Las ventajas y los recursos de los SI/TI*

Es necesario determinar si la capacidad y la tecnología actuales de la organización son adecuadas para las necesidades futuras. Esto no es solamente una auditoría de la tecnología disponible (hardware, software, etc.), sino también una evaluación del equipo humano, de sus habilidades, de la forma en que son dirigidos y de los métodos empleados para desarrollar y soportar los sistemas y la tecnología de base.

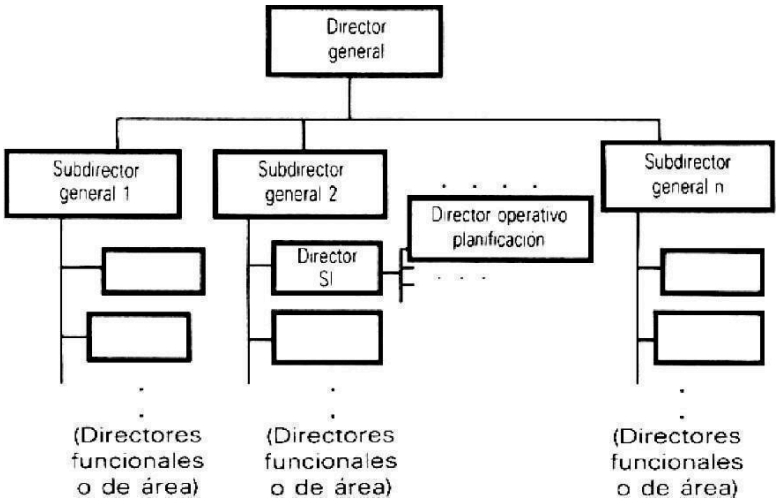
Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales (A, R y V)

La responsabilidad de desarrollar el Plan de TI/SI recae fundamentalmente en la dirección de la empresa, aunque en el proceso debe también participar el estamento técnico.

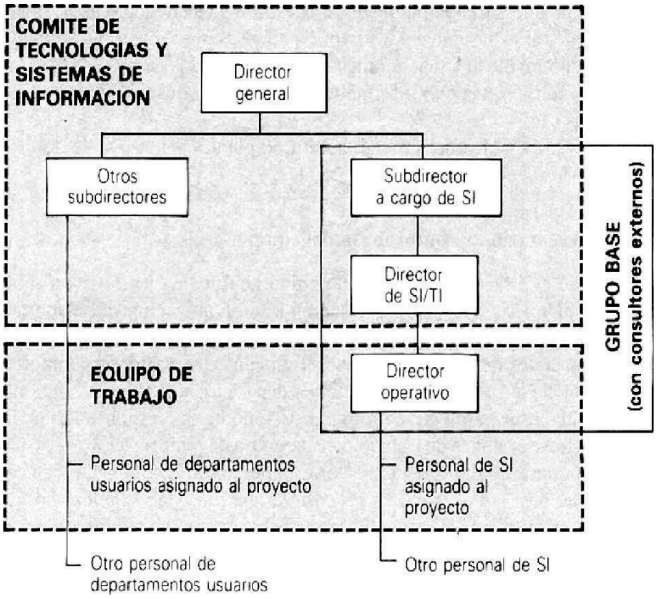
Esquema General del Procedimiento

Las actividades que se describen a continuación deben entenderse más como *algo que hay que hacer* para elaborar un plan de TI/SI y *no cómo hacer.*

Organigrama ilustrativo de la empresa:



El procedimiento de planificación precisa de varios grupos de trabajo para su implementación. Introducimos ahora de manera esquemática su composición y funciones principales.



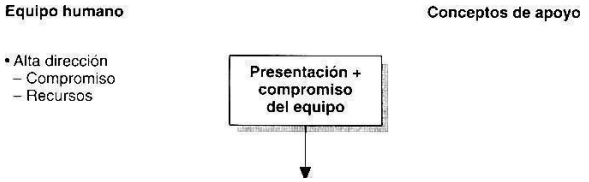
- **Comité SI/TI:** Es el órgano con responsabilidad última sobre el SI que se diseñe. Fundado por el máximo responsable de la compañía, los responsables de las distintas áreas funcionales y el director de SI. Sus responsabilidades concretas incluyen la supervisión del proyecto de planificación, explicitar el compromiso de la organización con el Plan en desarrollo, proporcionar criterios estratégicos para la fijación de prioridades y asignación de recursos y, finalmente, aprobar el Plan de SI/TI desarrollado.
- **Equipo de trabajo:** Lleva a cabo el trabajo operativo encaminado a elaborar el Plan de SI/TI. Está dirigido formalmente por el director de SI/TI. El equipo está integrado por personal de Sistemas y de los departamentos usuarios especialmente dedicados al proyecto de planificación.
  El DOP pertenece a la gerencia de primera línea, es el líder del proyecto, puedo tener varios DOPs. También se incluyen a los jefes o supervisores de las áreas más conflictivas que se hayan detectado en las primeras reuniones del Comité. Son los que van a implementar el Plan. Para estrategias como por ejemplo desarrollar una cultura organizacional hasta puede estar compuesto por los gerentes. Pueden asignar a otras áreas usuarias afectadas por el/los proyectos responsabilidades.
- **Grupo base:** Integrado por el subdirector general a cargo de SI, el director de SI/TI, el DOP y, eventualmente, por consultores externos expertos en planificación de sistemas de información. Las labores de este grupo son **facilitar la negociación entre usuarios, asegurar la consistencia de los desarrollos y supervisar el equipo de trabajo**. Si estamos realizando una tercerización acá pueden estar los asesores del tercero. Acá nunca puede estar el gerente general. Los asesores tienen autoridad de staff.

Grupo	Comité de SI/TI	Equipo de trabajo	Grupo Base
Integrantes	Máximas autoridades de la empresa. Subdirectores de las áreas funcionales Director de SI/TI	Director de SI/TI Personal de sistemas Personal de departamentos usuarios	Subdirector de sistemas Director de SI/TI DOP
Funciones	Supervisión del proyecto de planificación Explicar el compromiso de la organización con el plan de desarrollo Proporcionar criterios estratégicos para la fijación de prioridades y asignación de recurso Aprobar el plan de SI/TI desarrollado	Llevar a cabo el trabajo operativo encaminado a elaborar el Plan de SI/TI	Facilitar la negociación entre usuarios, asegurar la consistencia de los desarrollos y supervisar el equipo de trabajo

Aclaraciones: Existen ocasiones en que no está definida el área de sistemas, por lo tanto, el subdirector a cargo de SI no es necesariamente el gerente de sistemas si no quien los tenga a cargo como el nombre lo indica, pudiendo ser por ejemplo un gerente administrativo.

Fase I: Presentación y compromiso del equipo

El objetivo de esta fase es constituir el equipo de trabajo que llevará a cabo el esfuerzo de planificación y su presentación a la organización.



Pasos propuestos:

1. **La decisión de obtener un Plan de TI/SI. Conformación del Comité SI/TI.**
2. **Formación del grupo base** (un embrión del equipo de trabajo, posiblemente con la participación de consultores externos).
3. **Identificación de áreas de análisis para describir el SI existente.**
4. **Formación del equipo de trabajo definitivo. Presentación del proyecto.**

Responsables de la Fase I: Comité de SI/TI y grupo base.

Fase II: Descripción de la situación actual (¿Dónde estoy?)

Consiste en describir la situación de la compañía desde dos dimensiones:

1) **El negocio**
2) **Los sistemas existentes**.

Se deben identificar una serie de *funciones y procesos de negocio* por área de análisis; alrededor de dichas funciones de negocio se organizará el análisis posterior, incluyendo los flujos de información existentes en la empresa y el grado de cobertura que la «informática» da a los mismos.

Un objetivo de esta fase es también **obtener una descripción de los subsistemas de información existentes en la empresa, a fin de poder elaborar posteriormente una crítica de los mismos**. Se deben identificar:

1) Los datos manejados.
2) Los procesos que configuran los subsistemas existentes.



La información que se precisa acerca de los procesos:

1. Su agrupación por subsistemas.
2. La especificación de qué datos utiliza cada proceso en su funcionamiento (***inputs***).
3. La lista de los datos que se crean o modifican como resultado de la operación de dichos procesos (***outputs***).
4. Una breve descripción de:
    a. cómo cada uno de ellos está implementado
    b. el procedimiento de tratamiento de datos que el proceso requiere.

La utilización de matrices para representar el grado de interacción de cada proceso con cada unidad de datos relevante puede resultar útil a la hora de elaborar, manipular e incluso presentar los resultados de esta actividad.

Aquí resulta central el papel del director operativo del proyecto (y en su caso del grupo base), que deberá velar por la homogeneidad de las estructuras de datos que vayan elaborando, por coherencia, asegurándose de que los datos comunes a distintas estructuras se describen de la misma manera, etc. Si al empezar el proyecto existiera en la empresa un diccionario de datos, sería de gran utilidad en esta actividad. Si no, esta fase del proyecto constituye una buena oportunidad para empezar a desarrollarlo.

Posteriormente a la descripción de los sistemas existentes debemos elaborar una evaluación de los mismos. La crítica debe ser doble: una crítica desde la perspectiva tecnológica y por otro, la crítica, desde una perspectiva de negocio.

La crítica centrada en los **aspectos de negocio** debe incluir al menos los apartados siguientes:

1. El grado de soporte que cada subsistema proporciona a cada función o proceso de negocio;
2. El grado de conveniencia que las actuales estructuras de datos suponen en el desempeño de cada función o proceso de negocio,
3. Lo que se percibe como puntos fuertes y débiles de cada subsistema de información, y
4. Las áreas de mejora que, a juicio de los usuarios, tienen más necesidad de ser atacadas, cómo y por qué.

Desde el punto de vista **técnico** conviene analizar los aspectos siguientes:

1. Tecnología básica empleada en cada subsistema y sus procesos correspondientes
2. Interrelaciones entre diferentes subsistemas y cómo están resueltas

3. Rendimientos
4. Volúmenes y frecuencias

La inclusión de personal del departamento de SI en el equipo de trabajo facilita la obtención de datos técnicos.

Finalmente, el contenido del análisis crítico elaborado debe ser validado por el subdirector general responsable de cada área analizada.

Pasos Propuestos

1. **Identificación de las principales funciones y procesos de negocio por área. (Empiezo a identificar las estrategias organizacionales y, a partir de ahí, la información que se tiene o se utiliza).**
2. **Descripción de los sistemas existentes. Procesos y estructuras de datos.**
3. **Crítica de los sistemas existentes, desde el punto de vista técnico y de negocio (¿sirve?). Validación. (dar la propuesta, estos sistemas permanecen estos no)**
4. **Elaboración del informe acerca de los sistemas existentes**

Responsables de desarrollar la Fase II: Equipo de trabajo y los departamentos involucrados.

Fase III: Elaboración del Plan de TI/SI **(¿A dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer?)**

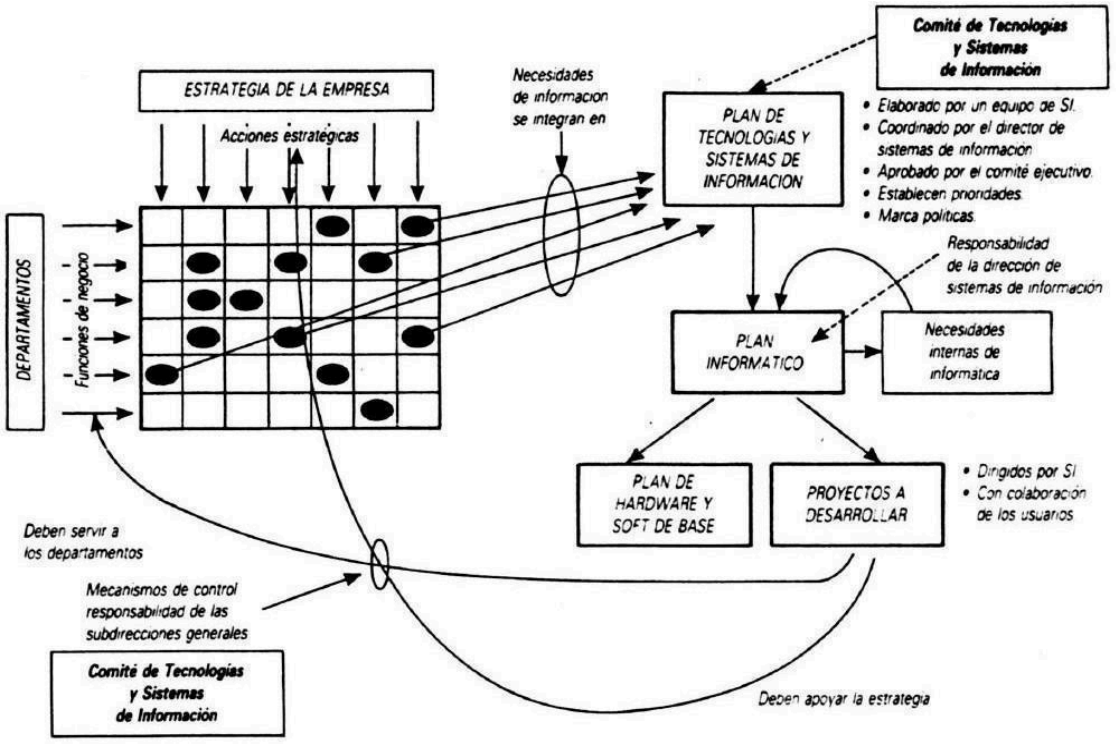
En esta fase se lleva a cabo la planificación propiamente dicha. El primer paso es documentar las necesidades de información de cada una de las funciones y procesos de negocio descritas en la fase anterior. Se debe hacer especial énfasis en aquellas necesidades que los sistemas actuales no cubren o cubren de manera insatisfactoria. **Con las necesidades documentadas se deben formular propuestas de actuación que incidan de manera directa en las líneas estratégicas más importantes de la compañía.** El resultado es una **serie de acciones de SI/TI a realizar durante la vigencia del Plan.**

Una vez recogidas las necesidades de información se debe realizar una labor de gabinete encaminada a analizar las descripciones elaboradas en los pasos anteriores para identificar la estructura global de SI que las mismas implican. Para tratar de ser un poco sistemático en la identificación de dicha estructura global pueden darse consejos:

- Identificar los procesos de negocio fundamentales en la empresa.
- ¿Se detectan entidades en las estructuras de datos que parecen nuevas?
- ¿Se detectan procesos de información parecidos a otros ya sea existentes o nuevos?
- Analizar las fronteras que se van configurando entre candidatos a subsistemas: ¿Qué datos comparten? ¿Se trata de fronteras claramente definidas o, por el contrario, resultan difíciles de acotar? Tratar de evitar definiciones de subsistemas que interaccionen con otros de modo complejo o poco claro.
- Identificar en especial los subsistemas que parecen aislados; seguramente hacen referencia a procesos que pueden separarse de la estructura del SI central, simplificando así la misma.
- Catalogar las necesidades de información vagas o poco claras; existe la posibilidad de que se refieran a procesos de toma de decisiones que en todo caso deberán apoyarse a

base de subsistemas muy especializados.

Los autores proponen una matriz, la ***matriz de alineamiento estratégico o necesidades***, conformada por la **Estrategias Organizacionales** o Estrategias de la Empresa y los departamentos de la misma, realizando una identificación de las Necesidades de Información correspondientes a las **funciones de negocio** involucradas en los objetivos o acciones estratégicas identificadas. De estas últimas, **realizamos una integración de las necesidades de información (priorizadas o en su totalidad) y derivamos de ellas las Estrategias SI/TI** (A partir de la matriz de necesidades, y de las necesidades identificadas derivo las estrategias de SI y de ellas las estrategias de TI.), las cuales conformarán, en parte, el Plan de SI/TI. Estos planes deben estar avalados por el Comité de SI/TI y se traducen en un plan informático que tendrá que ver *los proyectos a desarrollar en cuanto a aplicaciones en HW y SW y plan de HW Y SW de base.*



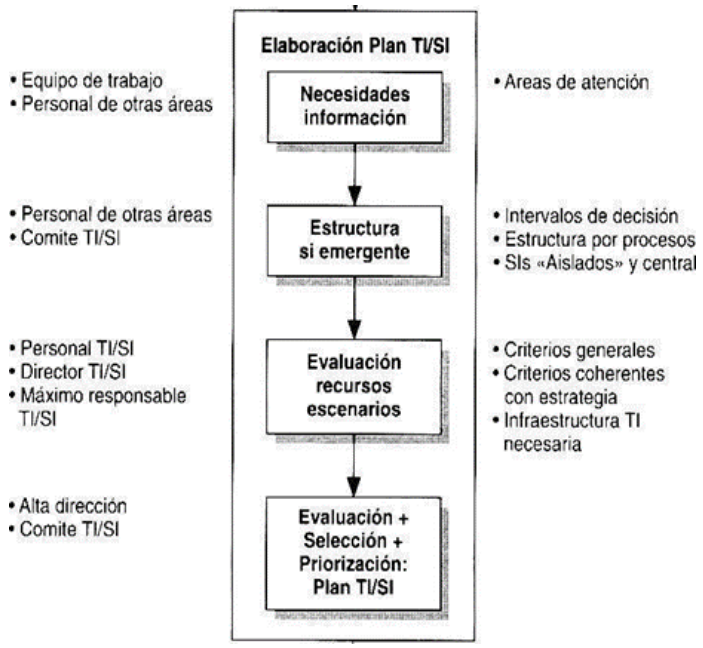
La estructura elaborada debe ser validada explícitamente mediante un proceso de dos fases:

1) Reuniones departamentales (con cada dpto.)
2) Una reunión del comité de SI/TI en pleno.

Una vez acordada una arquitectura para el SI necesario, y especificados los procesos y estructuras de datos necesarios para la obtención de la información precisa, es **necesario evaluar los recursos** que harían falta para construir los distintos subsistemas integrantes del SI global.

Generalmente existen **varias soluciones técnicas** para pasar de la situación actual a la futura, con distintos costes y prestaciones. Será necesario **preparar planes alternativos** para que el comité de TI/SI elija el que crea más conveniente para la compañía.

Para ello es conveniente que los especialistas en las tecnologías adecuadas (informática y afines) preparen dichos planes alternativos y sus evaluaciones técnicas y las sometan a la consideración de los responsables de las diferentes áreas de negocio.



Pasos propuestos

1. **Preparación del equipo de trabajo para el análisis de necesidades. Posibles nuevas áreas.**
2. **Necesidades de SI por áreas, funciones y procesos de negocio. Importancia y urgencia.**
3. **Descripción sistemática de necesidades. Procesos y estructuras de datos.**
4. **Integración. Centros de atención emergentes.**

Responsables de elaborar esta primera parte de la Fase III: **Equipo de trabajo y los departamentos involucrados.**

5. **Validación de la estructura del SI emergente.**

Aprueba la estructura: **Comité de TI/SI**.

6. **Informe acerca de la estructura del SI necesario en el futuro.**

Elabora el informe: **Equipo de trabajo.**

7. **Elaboración de propuestas alternativas para el plan de TI/SI. Evaluación de los recursos necesarios**

Formula las propuestas: **Personal técnico de sistemas de información.**

8. **Elaboración y aprobación del definitivo Plan de TI/SI.**

Elabora**: **Personal de SI.

Aprueba**: **Comité de Sistemas de Información.

***Resultado**: Conjunto de acciones SI/TI*

Fase IV: Programación de actividades

Se debe elaborar la lista de proyectos necesarios para implementar los sistemas integrantes del Plan aprobado. Además, se debe proponer una asignación de recursos (tiempo, personas, equipos, etc.) a dichos proyectos y someterla a la aprobación del director de SI y del subdirector general a cargo de SI.



Propuestas de asignación de recursos calendario de cada proyecto del primer año (entre 1 a 3 años), es decir, solo se aplica la fase 4 para los proyectos que tengan más prioridad y se implementen en el primer año. Van a existir n fases 4 que dan como resultado (outputs) los **proyectos finalizados.**

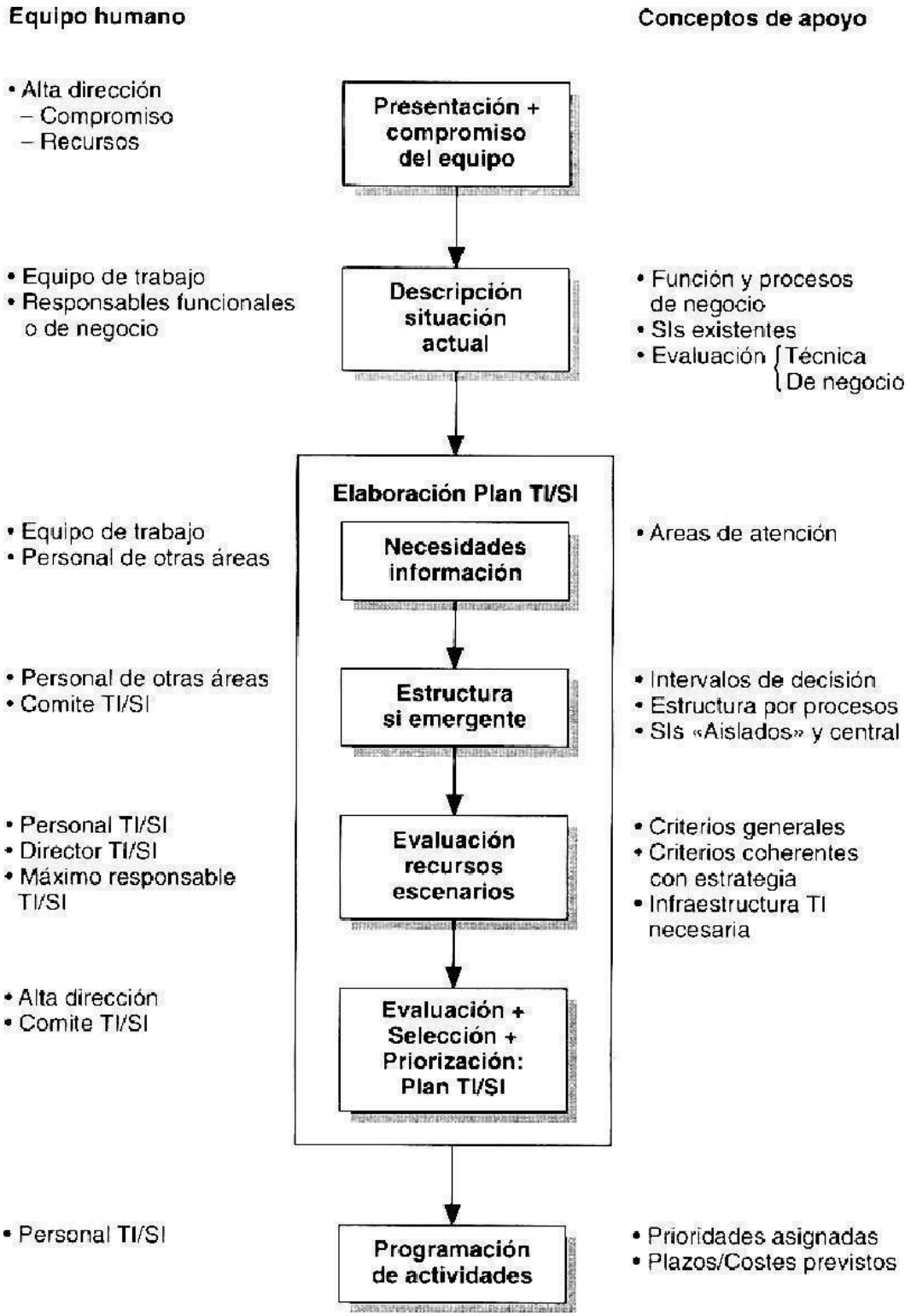
Pasos propuestos

1. **Descripción detallada del Plan de TI/SI acordado. Calendario concreto para el primer año. Validación.**
2. **Inclusión de proyectos en el presupuesto del período siguiente.**
3. **Plan de evaluación y revisión.**

Elabora**: **Personal de SI.

Aprueba**: **Comité de TI/SI

Estructura general del procedimiento de planificación



Valor de la Información e inversión en SI (Robson)

La formulación de una estrategia de IS involucra la planificación de un modelo de asignación de recursos de IS. **El punto en donde la planificación se transforma en acción constituye el proceso de asignación de recursos de IS.**

Llevar a la realidad la estrategia de los IS mediante la asignación de recursos requiere el management de tres conjuntos interrelacionados de cuestiones:

- Cuestiones relacionadas con los costos de los IS
- Cuestiones relacionadas con los beneficios de los IS
- Cuestiones relacionadas con el balance entre los costos y los beneficios de los IS.

En este contexto, el **costo** implica renunciar a algún recurso o atributo que se considera importante. Tales recursos incluirán el capital, pero también el esfuerzo, el entusiasmo, el poder, el compromiso, la certeza (no se sabe cuál será el verdadero resultado de la actividad), entre otros. En la mayoría de las actividades potenciales de los SI, se renuncia a la certeza: no se sabe cuál será el verdadero resultado de la actividad.

Por otra parte, **el beneficio** es ganar algún recurso o atributo que se considera útil. También en este caso, los recursos incluyen el capital y, además, el poder, el status, la conformidad, la certeza, etc. Aquí la certeza surge de mayor disponibilidad de información para la toma de decisiones y no equivale a conocer los resultados de la actividad.

Debido a la índole de los atributos ganados o abandonados potencialmente, es evidente que el **riesgo** está presente en todos los aspectos de las asignaciones de recursos de los IS. El riesgo disminuye al incrementarse la certeza. Al articular los conceptos de costo y beneficio, se deduce que el balance del riesgo se logra mediante el proceso de concertar los criterios de costo/beneficio.

El **balancear los costos y beneficios** implica entender las direcciones estratégicas y los perfiles de riesgo, e identificar las técnicas apropiadas para estimar el desempeño de la empresa y de los SI dentro de plazos adecuados. Es importante que **toda decisión empresarial se evalúe dentro del contexto de los beneficios que brinda y de los costos que trae.** Es necesario hallar una forma adecuada para que todos los integrantes de la empresa tengan un panorama de los costos, los beneficios y su balance. Este panorama se denomina **arquitectura de inversión** que forma parte de una economía de información dentro de una empresa. El sentido de dirección indicado por las estrategias empresariales y de los SI se transforman en acciones a través del conjunto de mecanismos para definir costos, beneficios y la relación entre las actividades de la empresa, incluyendo la de los SI.

Clasificación de la Inversión (según Robson)

Según el impacto deseado:

- **Inversiones de valor operacional:** Estos proyectos de *mejora en la productividad* son proyectos de inversiones en el proceso de transacción, con perspectivas de ganancia a *corto plazo,* generalmente para *reducir costos en los procesos comerciales*. "Este tipo de inversiones también involucran aquellas que *benefician en la realización de los procesos de negocio*". Generalmente también son de Umbral.
- **Inversiones de valor estratégico:** Cuando un proyecto de *mejora empresarial o de*

disminución de riesgo intenta aumentar el potencial para generar ingresos, el horizonte de ganancia (periodo anterior a la obtención de un beneficio determinado) probablemente será de *largo plazo*; el valor de este proyecto será directo pero muy difícil de cuantificar a pesar de que los índices de crecimiento de ingresos pueden proporcionar alguna aproximación. Su impacto se da en las operaciones empresariales.

Según la necesidad de inversión:

- **Inversión de umbral:** son las que debe hacer una empresa para *operar* dentro de la industria. Si bien los rendimientos no son fáciles de identificar, la inversión es efectivamente *obligatoria*. Es para *estar al día* (a nivel tecnológico) *con todos mis competidores.*
- **Inversiones de infraestructura:** estas inversiones tienen típicamente horizontes de ganancia de *mediano plazo* y *no suelen generar beneficios directos*, tales como ahorros en los costos de personal, pero contribuyen con muchos otros generadores de valor, como una mejora en la comunicación de management. Estos proyectos tienen el objetivo de crear una *estructura para la empresa* y por lo *tanto pueden considerarse y evaluarse como activos.* "Este tipo de inversiones también involucran aquellas que *generan capacidad instalada*". Inversiones para mejorar las tecnologías disponibles. Recurso de gestión**.**

Cada estilo de inversión está relacionado con un tipo diferente de valor, cada tipo de valor debe ser articulado y evaluado, pero no necesariamente cuantificado. Los diferentes tipos de objetivos y beneficios requerirán distintos enfoques para justificar la inversión.

Ejemplos:

Según el impacto buscado	Según la necesidad de la inversión
Valor operacional: sistema de mesa de entradas. Sistema de control de stock. Mejora de Sysacad. Mejorar el sistema de venta.	**Umbral**: una aplicación web para una empresa comercial de alcance regional. Sitio web
Valor estratégico: sistema de análisis de mercado. Laboratorios de TICS móviles. App que evalúa dónde están los mejores perfiles de x rol para un nuevo negocio	**Infraestructura**: migrar Fibra óptica al cableado estructurado. Aplicación de gestión de aulas inteligente. Sistema que integra info de varias áreas

En la Economía de la información se definen 6 categorías de **valor en el uso de la información**, que pueden formar la base para justificar la inversión:

- **Rendimiento de la inversión**: los análisis financieros de costo/beneficio evidencian una diferencia positiva entre el flujo de desarrollo y costo operativo, y la reducción de costos de negocio y el flujo creciente de ingresos.
- **Adecuación estratégica**: es el apoyo directo de una estrategia comercial declarada por un proyecto determinado.
- **Ventaja competitiva**: el valor creado por una nueva empresa o producto, o un aumento en la participación del mercado.

- **Apoyo de información para el management**: provee información sobre aspectos cruciales de la empresa. Esos aspectos deben llevarse a cabo correctamente para que la empresa tenga resultados favorables.
- **Reacción competitiva**: las actividades informáticas que tienen como objetivo alcanzar la posición del competidor o aventajarla.
- **Arquitectura estratégica de los SI**: una inversión básica y necesaria que posibilita la ocurrencia de otras aplicaciones estratégicas posteriores.

Gran parte de la dificultad para encontrar técnicas adecuadas para justificar la inversión en los SI surge de la **dificultad de cuantificar los beneficios intangibles.** El valor se asocia con la forma en la que se usa la información y no con los sistemas mismos.

La siguiente ecuación define los límites del valor de la información.

$$\text{Valor esperado de elementos de información dados} = \text{Ganancia posible con la información} - \text{Ganancia posible sin la información}$$

Si bien generalmente es imposible definir el valor exacto de todo elemento de información dado, es posible establecer el límite superior, el valor de la información perfecta, que elimina todo riesgo asociado con acciones futuras.

Economía de la Información (Robson/Edwards)

El desempeño de la empresa puede mejorarse tal vez por el efecto de los IS más que los IS mismos. La economía de la información tiene el propósito de conformar un marco de técnicas que permiten que la empresa defina por sí misma su propia relación entre la inversión en los IS y la performance. Si la herramienta de evaluación más efectiva es la del RoM, la economía de la información intenta ser una herramienta efectiva de justificación de inversiones. La economía de la información sugiere que la decisión de hacer una inversión específica se tome en base a cuatro justificaciones.

Elemento organizacional	Lineas del negocio (LoBs)	Estructura corporativa (infraestructura)
Posibles justificaciones	Reducción directa de costos	Mejoras que aportan valor agregado a las LoBs
	Mejora en el desempeño empresarial	Reducción directa de costos

Figura 7.31. Justificaciones de inversión en los IS.

No trata de reemplazar el análisis de costo-beneficio, sino que lo extiende para incorporar aspectos no capturados. Los factores no capturados se dividen en dos grupos: el dominio empresarial y el dominio informático.

Los del dominio empresarial son:

- **Adecuación estratégica:** La empresa debe cuantificar el grado de apoyo directo que el posible proyecto da a las estrategias empresariales.
- **Ventaja competitiva:** Se debe cuantificar el grado de mejora que aportará el posible proyecto a la posición competitiva de la empresa.

- **Apoyo a la información de management**: Los proyectos se clasifican según su capacidad de apoyar a las actividades básicas.
- **Reacción competitiva**: Se califican los proyectos teniendo en cuenta de que forma su falta afectaría a la posición competitiva de la empresa.
- **Riesgo de proyecto u organizacional:** Mide el grado de riesgo del proyecto en términos de cuán bien posicionada está la empresa para llevarlo a cabo, cuanto mayor es la brecha entre los recursos o conocimientos requeridos y los existentes mayor será el riesgo.

Los del dominio tecnológico son:

- **Arquitectura estratégica de los SI**: Califica proyectos en base al valor que se acumula al mantener la capacidad de los IS en el nivel requerido.
- **Incertidumbre de decisión**: el proyecto debe ser calificado teniendo en cuenta hasta qué punto se conocen con anticipación los requerimientos.
- **Incertidumbre técnica**: Evalúa los conocimientos y las innovaciones de hardware y software que requiere el proyecto a fin de calificar la incertidumbre.
- **Riesgo de Infraestructura**: Los posibles proyectos a veces requieren que se hagan cambios fundamentales de infraestructura. Cuantos más cambios se efectúen mayor será el riesgo.

EDWARDS:

Parker et al. Proponen **formas de cuantificar beneficios** para justificar la inversión. Consideran tres tipos fundamentales de aplicaciones en términos de los beneficios esperados:

- ***Sustitutivas****:* cambian personas por máquinas, se relaciona con sistemas de apoyo y operativos claves
- ***Complementaria****:* Aumento de la productividad y de la eficiencia del personal al hacer posible que el trabajo se ejecute de otra forma, se relaciona con los segmentos operativos claves y estratégico.
- ***Innovadora****:* trata de obtener o mantener una ventaja competitiva, se relaciona con las aplicaciones estratégicas y de alto potencial.

Se definen cinco técnicas básicas para evaluar los beneficios:

- ***Análisis de coste-beneficio:*** análisis tradicional de coste-beneficio, basado en el desplazamiento del coste por una forma más eficiente de llevar a cabo una tarea.
- ***Los vínculos de valor:*** Estima la mejora que para el rendimiento de la empresa supone una coordinación más precisa de las tareas en áreas diferentes.
- ***Aceleración del valor:*** considera el impacto del tiempo sobre los costes y beneficios, así como los beneficios derivados de acelerar las operaciones entre departamentos.
- ***Reestructuración del valor:*** considera la productividad y el aumento de la eficacia como resultantes de un cambio sustancial en la organización que viene de la mano de los nuevos sistemas.
- ***Innovación:*** la innovación a través de los sistemas puede dar lugar a abrir negocios completamente nuevos, lo que es particularmente difícil valorar.

Tabla 6.6 Tipos de beneficio esperado según los tipos de aplicación.

	De alto potencial	Estratégica	Clave para las operaciones	De apoyo
Análisis costo-beneficio	-	-	***	****
Vínculo del valor	*	**	****	***
Aceleración del valor	**	***	***	***
Reestructuración del valor	**	****	**	*
Innovación	****	****	*	-

El número de asteriscos indica el grado de relevancia

Costos de los SI(Robson)

Un costo, en el contexto de los SI, implica **renunciar a algún tipo de recurso o atributo que se considera importante**. Los costos de los SI están compuestos de dos elementos: tangibles e intangibles.

Es necesario predecir los costos y reducirlos cuando sea apropiado, si bien no a expensas del nivel de beneficios netos.

El problema en la especificación de los costos nace en que la mayoría de las técnicas de pronóstico requieren dos cosas que los proyectos posibles de SI no ofrecen, en primer lugar, porque para pronosticar se necesita conocer de antemano y en forma detallada el posible proyecto, algo que habitualmente no se hace o no puede hacerse. En segundo lugar, la estimación acertada de los costos suele requerir cierta base histórica para que pueda generarse. Esos datos históricos no están disponibles cuando los proyectos son los primeros en su tipo.

Lista de control para los costos de los IS (10)

Esta lista ayuda a las empresas a identificar, cuantificar y evaluar los costos de los IS. Esa lista contempla:

- **Costos de hardware***:* están compuestos por el hardware de procesamiento, por maquinarias tales como impresoras, soportes de almacenamiento, accesorios, etc.
- **Costos de software***:* la solución más barata está representada por los paquetes ya hechos, aunque involucran costos significativos de evaluación y especificación. Los desarrollos internos pueden implicar sumas enormes y desconocidas.
- **Costos de instalación***:* las instalaciones de sistemas varían en complejidad y, por lo tanto, en costos. Algunas pueden requerir de especialistas externos cuyo costo también debe incluirse, así como el costo de ingreso de datos o *data entry* cuando se convierten sistemas manuales, o el costo de conversión de datos en los sistemas ya computarizados.
- **Costos de entorno***:* se refiere al entorno físico de los sistemas de información: cableado, muebles, aire acondicionado, etc. Asimismo, deben incluirse los costos de

entorno humano, tales como seguridad, salud y costos legales.

- **Costos de funcionamiento***:* los costos de energía eléctrica, de comunicación de datos para el trabajo remoto y además de tarifas de suscripción para servicios externos de datos, tales como bases de datos on-line, etc.
- **Costos de mantenimiento***:* debe establecerse si estos costos serán realizados de manera planeada y previsible a través de contratos de servicio y mantenimiento, o bien de forma menos predecible mediante el personal interno.
- **Costos de seguridad***:* deben comprender la toma de medidas para reducir el peligro de daños accidentales o deliberados a elementos lógicos o físicos de los IS; también abarca el costo de los riesgos inevitables y de los planes de recuperación de desastres.
- **Costos de red***:* software, hardware y management de redes involucran costos adicionales a los de las aplicaciones que utilizan la red.
- **Costos de capacitación***:* son los más desestimados, y prácticamente esta aceptado que el verdadero alcance de los costos de capacitación, de educación de fondo, de capacitación específica, y de apoyo y actualización continua esta indocumentado.
- **Costos amplios organizacionales***:* en este ítem globalizador se ubican los costos de incompatibilidad, las estructuras nuevas de salarios, los costos transicionales y los costos de management.

Un aspecto importante que suele pasarse por alto en lo que se refiere a las inversiones en los SI es que dichas inversiones no son de efecto inmediato, un proyecto de desarrollo de sw de 1 millón de dólares, significa comprometer a la empresa a realizar una inversión de 4 millones durante los siguientes 5 años, pues para cada desarrollo de un dólar se le deben agregar 0,20 para que opere y 0,40 de mantenimiento, estos costos de continuidad son generados de forma automática. Para que se generen ganancias conmensurables, debe percibirse un compromiso serio y a largo plazo de parte de la empresa con los SI.

Niveles de inversión en IS (Robson)

El management de los costos de los IS consiste primero en identificar todos los costos, tanto los ocultos como los aparentes; segundo, en entender la contribución que hace cada elemento al conjunto; y tercero, en establecer niveles apropiados para esos costos.

Consideraremos dos tipos de management, **el management de computación y el management de información. El primero ve los costos de los IS como un gasto operativo**, y así su atención se centra en *reducir costos a fin de mejorar la eficiencia*; **el segundo ve la información como un recurso corporativo**, por ende, como una *inversión de capital* en la cual la atención del management *se centra en una maximización de los beneficios*.

Gasto de IS como pérdida		Gasto de IS considerado como inversión
Pequeñas sumas de dinero	→	Grandes sumas de dinero
Visión operativa/táctica de los beneficios	→	Visión estratégica de los beneficios
¿Tenemos que incurrir en este gasto?	→	¡Tenemos que gastar esto!
Gasto discontinuo y discreto	→	Inversión continua
Análisis de costos	→	Evaluación de inversión
Autofinanciamiento por ahorro en otras áreas	→	Planificación de capital
Manejo de los costos	→	Manejo de los beneficios
Técnicas de contabilización de gastos	→	Técnicas de contabilidad de activos

Figura 7.5. Diferentes percepciones de costos de IS.

No es seguro suponer que una empresa será líder solo por el hecho de gastar más en SI, la cantidad gastada no determina el éxito ni el fracaso, las empresas con grandes gastos pueden tener ambos resultados**. Lo que determina el éxito es el uso de la información**.

Auditoria de costos de los IS (Robson)

Involucra identificar todos los costos y evaluar las inversiones del pasado. No basta con conocer que elementos de los IS incurren en costos para apreciar la necesidad de estimar los costos visibles y ocultos de cualquier proyecto potencial ni para advertir cómo varían los niveles de inversión. También es preciso saber qué cantidad de las inversiones hechas en el pasado aún son válidas en el presente.

Este proceso puede ser facilitado creando un balance de activos de los IS, a pesar de que los elementos más valiosos de los IS, los datos y el software, no pueden contabilizarse como activos por cuestiones impositivas; sin embargo, añaden valor a la organización. Por lo tanto, el listado de activos registra el valor que tiene para la empresa la situación que resulta de los costos incurridos en los IS.

Esta idea de listado de activos está relacionada con el concepto de un registro de beneficios. La diferencia fundamental entre estos dos conceptos radica en que el listado de activos de IS es un registro del valor ***real*** de los IS, mientras que la declaración de los beneficios de los IS es un registro del valor ***pretendido***.

Beneficios de los SI (Robson)

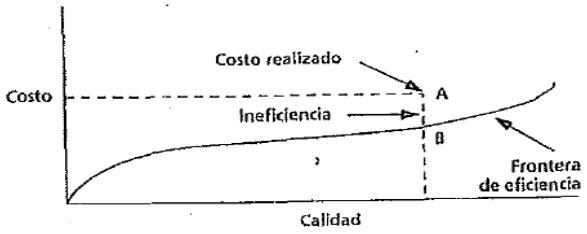
El beneficio, en contexto de SI, significa ganar algún recurso o atributo que se considera útil. Los beneficios de los SI están compuestos de dos elementos: tangibles e intangibles. **Los beneficios son las diversas formas en las que una empresa puede mejorar su situación como consecuencia de la manera en que se maneja la información.** Los beneficios surgen como resultado de lo que puede hacer una empresa.

El tema del valor de la información pasa a ser fundamental para la estimación de los beneficios, el valor surge potencialmente de un número de aspectos de la información; la siguiente lista es extensiva, e identifica los puntos donde se acumula el valor como: Precisión,

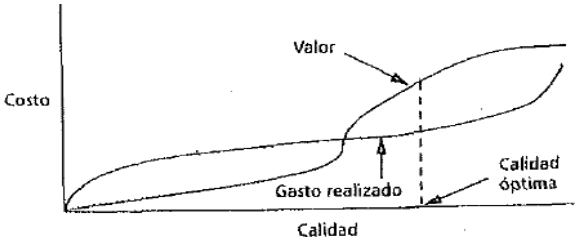
Satisfacción del usuario, Importancia, Rentabilidad, Calidad, Funcionalidad, Productividad, Velocidad, Capacidad de uso, Confiabilidad, Seguridad, Volumen, Flexibilidad, Utilización.

Dichas listas de atributos de la información *definen* los aspectos que potencialmente dan valor a la información. La diferencia entre eficiencia, es decir, hacer algo bien, y efectividad, o hacer lo que está bien, se ve aquí desde una perspectiva económica. En este contexto, **la efectividad económica** depende de la compleja cuestión de hacer un balance entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, por lo tanto, es un tema más de management más que técnico. La **eficiencia en los recursos** de SI se obtiene produciendo un sistema de la forma más barata posible.

Si en la siguiente figura A y B son sistemas reales, existe una cantidad *medible* de ineficiencia en el sistema A, que es la cantidad de costos adicionales efectuados para la *misma* capacidad (que no es lo mismo que valor) o, por el contrario, una mejora medible en la eficiencia del sistema B. Ambos producen la misma calidad, pero el sistema A incurre en más gastos para hacerlo. Esto no significa que no existe un punto *óptimo* (excepto quizá a costo cero) de eficiencia, sino simplemente la frontera alcanzada que, como toda frontera, se verá constantemente desplazada por los nuevos desarrollos.



En el siguiente gráfico se ilustra el beneficio de los IS como resultado de un balance entre los costos y el valor obtenido.



Se demuestra que *generalmente* existe un incremento en los costos cuando se mejora la calidad; esto origina la curva de costo para un sistema o proyecto determinado. Sin embargo, la curva de *valor,* que representa el beneficio para la empresa, sigue una línea diferente.

En este diagrama existe un estado óptimo, que se encuentra en el punto de mayor diferencia positiva entre el valor obtenido y el costo, es decir, donde se obtiene el mejor balance. En donde se es más efectivo.

Este diagrama debe utilizarse para recordar permanentemente que, si el valor obtenido no excede los costos, no se debe realizar la acción.

Esto lo redacte yo en base al libro**:**

*La **eficiencia** en la información consiste en bajar los costos tanto como sea posible recurriendo a las herramientas de productividad y de control de proyectos. La eficiencia en los recursos de SI se obtiene produciendo un sistema de la forma más barata posible. Llegar al mismo resultado usando la menor cantidad de recursos. Su impacto se percibe en el **nivel operacional**.*

*La **efectividad** en la información está asociada con el valor de la información y los costos implicados en ellos. Solo puede estimarse estableciendo la curva de valor; para hacerlo, se requiere entender los atributos de generación del valor asociados con la información. Busca hacer un balance entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, por lo tanto, es un tema más de management más que técnico. Busca la mayor diferencia positiva entre valor obtenido y costos incurridos. Su impacto se percibe en el **nivel táctico***

*La **competitividad** está relacionada con el crecimiento del negocio. Permite a la organización mejorar o sostener su posición frente a los competidores en el mercado, busca una ventaja competitiva. Su impacto se percibe en el **nivel estratégico**.*

Debemos justificar los beneficios e indicar a qué nivel organizacional apunta dicho beneficio, para esto un diagrama como el siguiente puede ser útil:

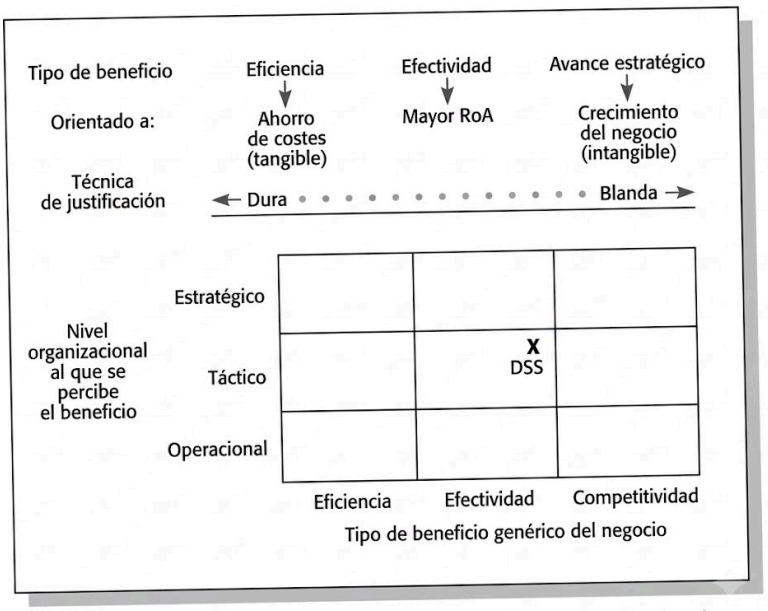


Figura 7.17. Beneficio genérico del negocio y nivel organizacional.

Si el nivel organizacional es operacional el beneficio siempre es eficiencia, del táctico efectividad (apunta a coordinación entre áreas, prioriza el objetivo) y del estratégico competitividad.

Así como involucraban costos tangibles e intangibles, las inversiones en los IS también involucran **beneficios tangibles e intangibles**. Uno de los grandes problemas al juzgar el valor de la información consiste en reconocer la diferencia entre beneficios tangibles e intangibles, y en tener algún método para estimar el valor de los beneficios intangibles.

Si los beneficios *directos* pero intangibles de las inversiones en los IS son bastante difíciles de cuantificar, estimar los beneficios intangibles *indirectos* que resultan de las inversiones en los sistemas de la estructura básica empresarial resulta aún más difícil; evaluar los beneficios intangibles devengados de las inversiones en los servicios de la estructura de los IS es imposible.

Es imposible mantener un grado de exactitud con relación a los beneficios, pero muchos pronósticos de *costos* padecen el mismo inconveniente, y aun así en muchas empresas el management pone más atención en estimar y controlar los costos que en estimar y controlar los *beneficios*.

Nolan Norton sugiere que todo proyecto de IS necesita que transcurran dos o tres años antes de que sus beneficios sean los bastante estables como para poder medirse.

Todos los beneficios intangibles están relacionados con el riesgo de alcanzar el logro y por lo tanto, son inherentemente difíciles de medir.

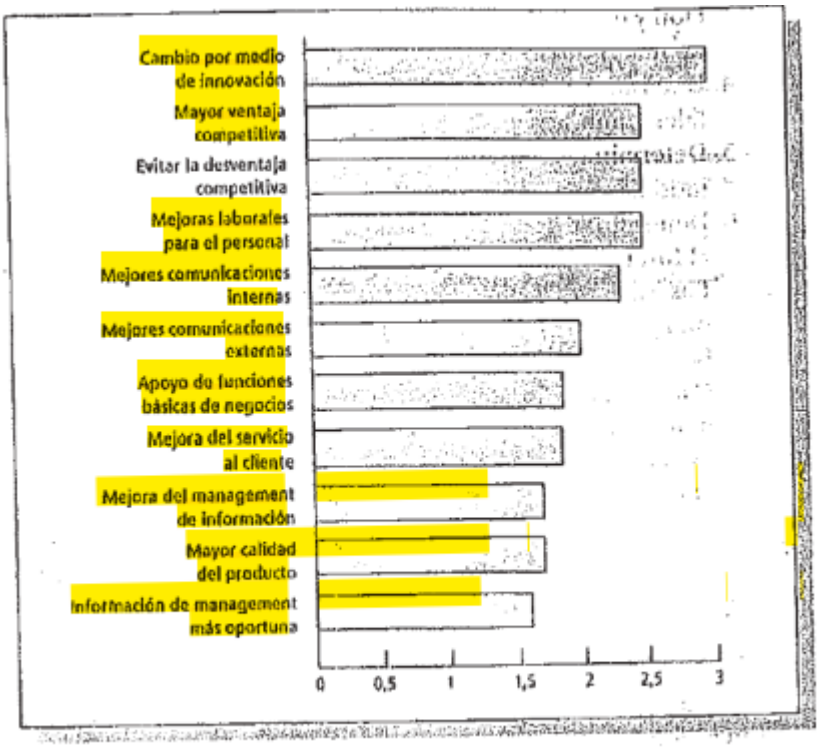


Figura 7.25. Dificultad para medir el valor de los beneficios intangibles.

Beneficios tangibles: se puede medir y expresar en pesos	Beneficios intangibles: representan cuestiones cualitativas.
Directos: reducción de tiempos de procesamiento	Directos: procesamiento homogéneo de los trámites
Indirectos: ahorros por no incrementar el personal	Indirectos: mejora en la comunicación con el usuario interno-externo

Ejemplo: sistema de mesa de entradas

Análisis de la Cartera de Aplicaciones (Edwards)

Hay muchas maneras de clasificar los sistemas de información (se clasifican sistemas, no estrategias). Un esquema particularmente útil tiene la forma de una matriz y clasifica una aplicación como:

- de alto potencial
- estratégica
- clave para las operaciones
- de apoyo

Según sus contribuciones presentes y futuras, y tal y como las percibe la dirección de la empresa.

ESTRATEGIAS	DE ALTO POTENCIAL
Aplicaciones que son *críticas* para ejecutar la estrategia futura de la empresa	Aplicaciones que pueden ser *importantes* para lograr el éxito de la empresa en el futuro
CLAVE PARA LAS OPERACIONES	DE APOYO
Aplicaciones de las que *depende actualmente* el éxito de la organización	Aplicaciones que son *valiosas pero no críticas* para el éxito de la empresa

Figura 6.1 La cartera de aplicaciones de sistemas de información.

Este modelo tiene muchas similitudes con el modelo de cartera de productos de Boston:

Estrella	¿? /Niños difíciles
Vaca Lechera	Perros

La cartera de aplicaciones es una **HERRAMIENTA analítica** para clasificar las aplicaciones, **en función de los beneficios y los recursos utilizados en ella**. Se agregaría el uso de la herramienta al plan de SI/TI (fase 3). En teoría, todas las aplicaciones son estratégicas porque salen del plan SI/TI.

Algunos sistemas pueden existir ya, otros pueden estar en desarrollo, y otros pueden ser solamente una idea, pero todos ellos deben estar situados en la matriz según su contribución actual y futura, real o potencial, que ofrecen.

El modelo de cartera nos permite ver el equilibrio de las inversiones en términos de recursos y fondos. Podemos ver donde se están aplicando recursos y esfuerzos, y donde está planificado hacerlo. Si esto no se ajusta a los objetivos de la empresa, entonces los recursos se pueden modificar o reasignar.

ESTRATEGIAS	DE ALTO POTENCIAL
EDI con mayoristas y minoristas *MRP II* *Análisis de mercado y previsión de ventas* *Análisis de la rentabilidad de productos* *... etc.*	*Sistema experto para el diagnóstico de defectos* *Planificación de recursos humanos* *Diseño de productos asistido por computador* *... etc.*
CLAVE PARA LAS OPERACIONES	DE APOYO
Lista de materiales *Control de stock* *Análisis de coste de los productos* *Base de datos de personal* *Cuentas a cobrar y a pagar* *... etc.*	*Presupuestos* *Contabilidad general* *Nóminas* *Proceso de textos* *Correo electrónico* *... etc.*

Figura 6.2 Ejemplo (parcial) de la cartera de una empresa de fabricación.

Aplicaciones de alto potencial

La filosofía básica de las aplicaciones de alto potencial es la investigación y desarrollo, es decir, una experimentación controlada para identificar los beneficios, las oportunidades y los

potenciales costes asociados a ellas. Solo cuando se comprende esto, es posible decidir si merece la pena más inversiones y de qué manera.

Una aplicación de alto potencial va a tener un valor, pero no se puede determinar si es valor estratégico, táctico u operativo. Surgió como una necesidad puntual, pero, en el largo plazo, cuesta determinar su beneficio panorámico una vez implementado.

No hay certeza de que acompañen estrictamente a las estrategias, puede haber algún tipo de no factibilidad, sería el caso de un sistema de estacionamiento para la facultad. Pueden llegar a ser del segmento estratégico, pero también pueden llegar a ser clave para las operaciones.

Buscan generar alguna ventaja competitiva.

Por ejemplo, dentro de la facultad, un producto de algún grupo de investigación nació como necesidad de la SCyT, pero puede ser un beneficio para Servicios a Terceros (Secretaría de Extensión) y, quizás, utilizarlo como recurso dentro de la facultad misma, fuera del grupo en el que se desarrolló.

Fuerzas motrices	**Requisitos**
Una nueva idea u oportunidad tecnológica de la empresa.	La rápida evaluación de prototipos, con la habilidad de rechazar fracasos antes que se desperdicien recursos.
Una iniciativa individual en una parte de la empresa, propuesto por alguien dispuesto a liderarla.	Comprender el potencial de la aplicación respecto a la estrategia de la empresa y las posibles implicaciones económicas asociadas a ello.
Un objetivo, sobre el que hay que demostrar su capacidad para generar valor para luego decidir si y cómo explotarlo para beneficio de la empresa.	Identificar la mejor manera de seguir adelante, es decir, que hacer a continuación, como hacerlo y por quien.

Aplicaciones estratégicas

El enfoque predominante para las aplicaciones estratégicas es la **orientación al negocio**. El planteamiento ideal de las TI tiene que ser limitado por los imperativos del negocio, el principal riesgo es la pérdida de una oportunidad de negocio. Para que se pueda considerar como estratégica, cualquier aplicación debe estar claramente relacionada con los **factores críticos de éxito derivados de los objetivos de la empresa**.

Una aplicación será de índole estratégica cuando me coloque en una **posición ventajosa con respecto a la competencia (ventaja competitiva). Son esenciales para alcanzar los objetivos y las estrategias de la empresa.**

Fuerzas motrices	**Requisitos**
Necesidades del mercado y/o presiones competitivas provocadas esencialmente desde el exterior.	Desarrollo rápido para alcanzar los objetivos de la empresa y hacer realidad los beneficios comerciales que ofrezca el marco de oportunidades.

Objetivos empresariales, factores de éxito y visión de la dirección sobre cómo lograrlos.	Una solución flexible que se puede adaptar aún más para responder a los cambios en el entorno empresarial.
Obtener una ventaja y luego mantenerla mediante desarrollos posteriores, si es posible.	Enlazar con una iniciativa de negocio asociada, o cambiar para mantener el compromiso de la empresa con el desarrollo de SI/TI.

Aplicaciones clave para las operaciones

Este es el **dominio tradicional** de los SI/TI. Pueden surgir para **mejorar el rendimiento de las actividades existentes**, integrar los sistemas de datos, etc. No han de comprometerse para la conveniencia de la empresa. Su *integración con los sistemas existentes* es crítica para conseguir congruencia y exactitud, ya que necesita los datos que ya están disponibles en esos sistemas.

Una aplicación será clave para la operación cuando la **agilice**, por ejemplo, el sistema de cajas y control de stock de un supermercado. Implica todo lo que haga un uso **eficiente** de los recursos.

Da soporte a los principales procesos de negocio de la organización.

Por ejemplo, agregar un nuevo método de pago que antes no tenía para una empresa que facture.

Fuerzas motrices	Requisitos
Mejorar el rendimiento de las actividades existentes en términos de velocidad, exactitud, eficacia y economía.	Soluciones de alta calidad y gestión eficiente de los datos para garantizar un grado de estabilidad y la reducción de los costos de efectuar modificaciones a lo largo del tiempo.
Integrar los sistemas y datos para evitar información errónea y duplicación de tareas, para minimizar el riesgo de que las actividades se lleven a cabo de forma inconsistente o ineficaz.	Equilibrar los costes con los beneficios y los riesgos del negocio para identificar la mejor solución para el problema de la empresa.
Evitar una desventaja para la empresa o impedir que un riesgo de negocio llegue a ser crítico.	La evaluación de las opciones disponibles para seleccionar la más eficaz mediante un análisis objetivo de las alternativas viables.

Aplicaciones de apoyo

Para las aplicaciones de apoyo, el mejor enfoque y razón principal para decidir si seguir adelante o no, será el **análisis económico de la inversión**.

No tiene gran incidencia en las estrategias. Son **valiosas** (me hacen estar presente en el mercado) **pero no críticas**. Para invertir en ellas hay criterios estratégicos, por ahí conviene comprar algo que esté hecho.

También es el área en que hay disponible una **gran cantidad de software estándar**, porque las aplicaciones de apoyo suelen ser *genéricas* o comunes para todas las industrias.

Una aplicación de apoyo es aquella **externa a la organización** pero que se las necesita para poder llevar a cabo la planificación estratégica. Ejemplo: Aplicación Fiscal de AFIP, están impuestas por alguna norma jurídica o algo legal que hay que comprar.

Fuerzas motrices	**Requisitos**
Mejora en la productividad y la eficiencia de tareas específicas ya existentes.	Coste ínfimo, soluciones a largo plazo que a menudo conducen a paquetes de software e incluso sacrifican las necesidades del usuario frente a las soluciones disponibles.
Requisitos legales que hay que cumplir para evitar delitos.	Evitar la obsolescencia al evolucionar a la marcha de la industria de SI/TI.
El uso más eficiente en términos de coste de los fondos y recursos de SI/TI, para hallar la solución más eficaz.	Análisis coste/beneficio objetivo para reducir el riesgo financiero y asegurar que los costes de desarrollo se controlan con facilidad.

Las Estrategias Genéricas de Gestión de SI/TI (Edwards)

Las cuestiones por abordar en cada segmento de la matriz son diferentes, de igual forma que lo son los riesgos de error y los beneficios potenciales. Parsons describe seis estrategias por las que una organización puede *vincular la gestión de los SI/TI con la dirección general de la empresa*.

Estas estrategias son **marcos generales** que guían la identificación de las oportunidades de la TI, incorporación de TI, los recursos para desarrollar TI, el ritmo al que se adoptan las nuevas tecnologías, el nivel de impacto de la TI dentro de la empresa, las tendencias estructurales que siguen las empresas para aplicar la TI a sus negocios y, por lo tanto, se les puede denominar "estrategias genéricas".

Planificación centralizada

- La estrategia de los SI/TI está totalmente integrada con la estrategia corporativa a través de una unidad centralizadora y especializada, a nivel de la alta dirección.
- La planificación centralizada permite una mejor comprensión de las oportunidades y requisitos competitivos.
- Permite una asignación óptima de los recursos y la realización de grandes inversiones, especialmente las que afectan a varias aplicaciones propuestas.

Esta estrategia requiere mucha dedicación por parte de la alta dirección y puede, por tanto, ser difícil de implementar. También puede distanciarse de la realidad operativa de la empresa e impedir la innovación.

La planificación central es esencialmente una estrategia de gestión ***orientada a la demanda***, ya que **se centra en responder a las necesidades de la organización**. Mediante la cual la empresa y los directivos de TI planifican en conjunto la mejor forma de responder a todas las peticiones de aplicaciones prioritarias.

Interviene la alta gerencia y el comité de SI/TI. Un estado para su funcionamiento podría utilizarlo.

Hilo conductor

Conlleva de forma implícita la aceptación de que la TI va a generar ventajas competitivas y que se debe utilizar el ''estado del arte" de la tecnología respecto al resto de los competidores de la industria.

Supone efectuar gastos y perder alguna inversión y, por lo tanto, requiere el compromiso de la alta dirección para su definición (pero no su implicación a fondo para desarrollarla).

Esta estrategia puede ser cara y precisa una dirección experta para **convertir las ideas innovadoras en aplicaciones de éxito.** Es una estrategia necesaria si se trata de explotar las aportaciones de la tecnología, pero no se ajustará a todas las aplicaciones.

Es una estrategia proactiva e innovadora que responde a los desarrollos de la tecnología, **usada cuando se quiere estar a la vanguardia.**

El hilo conductor (alto potencial) es un planteamiento de gestión **orientado a la demanda impulsado por la tecnología**.

Mercado libre

- **Supone que los directivos, a la vez que son usuarios, saben qué es mejor para la empresa**, incluyendo los SI/TI y, por lo tanto**, pueden evaluar sus propias necesidades y satisfacerlas a voluntad.**
- **Los servicios internos de TI deben competir con los proveedores externos, y pueden esperar muy poca atención o apoyo por parte de la alta dirección.**
- Por la misma razón, el servicio de TI puede intentar trabajar fuera de la organización y sentirse menos comprometido con las necesidades internas.

Este planteamiento puede producir duplicidades en la inversión y tasas de desarrollo diferenciadas a lo largo de la organización, sin embargo, conducirá a una innovación en SI/TI dirigida por el usuario. Es una estrategia que **produce sistemas aislados** que no están integrados.

Es una estrategia de innovación que se mueve por las necesidades de la empresa. Es una estrategia **descentralizada** donde los **usuarios lideran la innovación**, pero puede generar caos si no se coordina.

El **mercado libre** *(aplicaciones de ~~alto potencial~~ y de apoyo)* puede hacer posible que los usuarios determinen la demanda y también decidan la fuente de aprovisionamiento.

Monopolio

Los SI/TI los proporciona un único proveedor dentro de la organización, al que debe acudirse en todos los casos. Los usuarios deben pasar siempre por este canal para obtener servicios de TI.

Será necesaria una cierta capacidad ociosa para responder rápidamente a todas las demandas del usuario.

La medida principal de la efectividad de este planteamiento es la satisfacción del usuario con los servicios centralizados; también será importante la magnitud de la cartera de peticiones de sistemas pendientes.

El gasto global en SI/TI es fácil de identificar y controlar.

El enfoque del monopolio puede dar lugar a que la innovación sea lenta y, por lo tanto, que habrá problemas para responder a las necesidades competitivas. No obstante, un monopolio que funcione bien proporcionará un servicio profesional y sistemas de calidad.

El monopolio es una estrategia de gestión **orientada a la *oferta***, es decir, que **controla la oferta de tecnología y recursos** (no los fondos) **para satisfacer las necesidades del usuario**, que están siempre en evolución.

Una **estrategia orientada a la oferta** (como el monopolio), **es TI quien define lo que ofrece**, independientemente de si el negocio lo ha pedido o no.

Me caso con alguien que conoce las operaciones, que me puede dar algo eficaz. Por ejemplo, ECOM en la provincia. Una gran ventaja es que todos los sistemas tienen la **misma plataforma tecnológica**, por esto no sirve para la innovación.

Recurso escaso

- **Se define un presupuesto con antelación y las aplicaciones compiten puramente para obtener una parte de los recursos disponibles**.
- Se trata de una estrategia muy popular que asegura una gestión cuidadosa de los recursos de TI, mediante el empleo de controles financieros.
- **Las inversiones han de justificarse en términos financieros.**
- Es frecuente utilizar la rentabilidad de la inversión a la hora de especificar las prioridades.

Aquí se tratan **SI/TI como un centro de costos** y el objetivo es su uso controlado y bien justificado (Management de la computación). Esto no propicia la explotación de los SI y la TI como un arma empresarial. Esta estrategia no reconoce los cambios en la demanda, y la definición de prioridades será una cuestión importante en el proceso de planificación, puede dejar pasar oportunidades estratégicas.

El recurso escaso (aplicaciones de apoyo) es una estrategia de **gestión de la oferta basada en la limitación de los recursos financieros**.

Mal necesario

- Los SI/TI solamente se dedican a **cumplir los requisitos legales** y para inversiones de alto rendimiento.
- **Los SI/TI se utilizan solamente donde no hay otra alternativa disponible.**

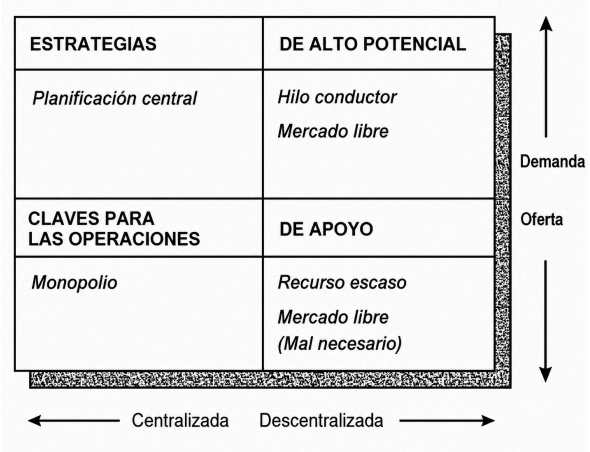
Esta estrategia tiene muchas desventajas. Puede llegarse a ella por error, por negligencia o por una excesiva escasez de recursos. A menos que los SI/TI sean casi totalmente irrelevantes para la empresa, la capacidad pura de competir eficazmente se irá degradando paulatinamente.

Tabla 6.5 Las estrategias genéricas (según Parsons)

	Planificación centralizada	Hilo conductor	Mercado libre	Monopolio	Recurso escaso
Base para la gestión	La coordinación centralizada de todas las necesidades conducirá a a una mejor toma de decisiones.	La tecnología puede crear ventajas y riesgos para la empresa que merece la pena aceptar.	El mercado toma las mejores decisiones y los usuarios son responsables de los resultados comerciales. La integración no es crítica.	La información es un input para el negocio, y un recurso integrado que ha de estar disponible para todos los usuarios.	La información es un recurso limitado y su despliegue debe estar claramente justificado.
Requisitos de la organización	Alta dirección formada e implicada. Planificación de SI/TI integrada dentro del proceso de planificación de la empresa.	Compromiso de fondos y recursos. Gestión innovadora de SI/TI. Fuertes habilidades técnicas.	Usuarios formados. Responsabilidad para los SI/TI a nivel corporativo o funcional. Voluntad de duplicar esfuerzos. Pérdida de control sobre el presupuesto de TI.	Aceptación de la filosofía por parte del usuario. Políticas para obligar a utilizar una sola fuente de abastecimiento. Buena previsión del uso de recursos.	Control presupuestario estricto de todos los gastos de SI/TI. Políticas para controlar los SI/TI y los usuarios.
Papel interno de la TI	Proporcionar servicios para satisfacer las necesidades del negocio, mediante la estrecha vinculación con sus directivos.	Ampliación de los límites del uso de la tecnología en todos los frentes.	Centro competitivo, y probablemente de beneficio, con objeto de lograr una rentabilidad de sus recursos.	Para satisfacer las necesidades de los usuarios a medida que surjan, pero no proactivo en cuanto al empleo de los SI/TI.	Obtener el mejor aprovechamiento de un recurso limitado, ajustando el control de costes, gastos y proyectos. Justificar los proyectos en términos de rentabilidad de la inversión.
Papel de los mandos intermedios y los usuarios	Identificar el potencial de los SI/TI para satisfacer las necesidades de la empresa a todos los niveles de la organización.	Utilizar la tecnología e identificar las ventajas que ofrece.	Identificar, conseguir y controlar las aplicaciones de los SI/TI.	Comprender las necesidades y presentarlas a la unidad central que la gestiona para obtener recursos, etc.	Identificar y justificar los proyectos en términos de costes. Pasivo, a menos que se identifiquen los beneficios.

Proyectando las estrategias genéricas sobre el modelo cartera (Edwards)

Parsons examina la forma en que cada estrategia se ajusta a la cartera de aplicaciones para así identificar el mejor encaje en cada segmento. Concluye que, en cada caso, hay una o dos estrategias que funcionarán mejor.



Cuadro de su filmina:

Planificación centralizada	Hilo conductor
Monopolio	Recurso Escaso Mercado Libre Mal necesario

Obsérvese que:

- La **planificación centralizada** *(aplicaciones estratégicas)* es una estrategia de gestión de **la demanda** impulsada por las necesidades del negocio, mientras que el **monopolio** *(aplicaciones clave para las operaciones)* es fundamentalmente un planteamiento de gestión de **la oferta**; ambas implican una centralización de la toma de decisiones.
- El **hilo conductor** *(alto potencial)* es un planteamiento de gestión orientado a la demanda impulsado por la tecnología.
- El **recurso escaso** *(aplicaciones de apoyo)* es una estrategia de gestión de la oferta basada en la limitación de los recursos financieros.
- El **mercado libre** *(aplicaciones de alto potencial y de apoyo)* puede hacer posible que los usuarios determinen la demanda y también decidan la fuente de aprovisionamiento

Los cuadrantes estratégicos y de alto potencial tratan de la búsqueda de oportunidades, identificando ventajas futuras, para luego gestionar estas nuevas demandas con éxito. En los cuadrantes de las operativas claves y de apoyo el enfoque se centra en la solución de los problemas actuales de la empresa, aprovechando las oportunidades cuando surgen y, por tanto, es esencial una gestión meticulosa para reducir el riesgo y las desventajas.

Estrategias para las aplicaciones de alto potencial: Las dos estrategias que se adaptan mejor son el hilo conductor ~~y el mercado libre~~, ambas arriesgadas, pero producirán innovación. Las cuestiones principales en este cuadrante tienen que ver con la evaluación de oportunidades y la identificación de la mejor forma de obtener beneficios.

Estrategias para las aplicaciones estratégicas: las aplicaciones estratégicas precisan un enfoque de planificación centralizada para *garantizar que sea la orientación hacia el negocio la que determine los requisitos y el planteamiento más apropiados para la implantación*.

Estrategias para las aplicaciones claves para las operaciones: El monopolio es potencialmente restrictivo pero *ideal para reducir riesgos. Soluciones de calidad a largo plazo y planteamiento altamente centralizado y controlador. Se satisfacen todas las necesidades básicas de la empresa en forma eficaz y sin riesgos.*

Estrategias para las aplicaciones de apoyo: la *escasez de recursos es ideal para controlar las inversiones en sistemas de apoyo*. También se puede aplicar mercado libre siempre que se permita a los usuarios utilizar sus propios fondos. Hay varias estrategias acá por el hecho de que son de apoyo, no hay plata.

Migraciones de un segmento a otro (Edwards)

Las aplicaciones de los cuatro cuadrantes vienen justificadas por diferentes razones y necesitan distintos enfoques para su desarrollo y gestión. El papel de los sistemas evolucionará también en el tiempo y será necesario migrar desde *un* segmento de la cartera a otro:

- De alto potencial a estratégico, a medida que se logre el potencial.
- De estratégico a clave para las operaciones, a medida que se pierde la ventaja competitiva y que las desventajas amenacen, es decir, el sistema también se hará menos estable.
- Las oportunidades de alto potencial pueden producir solamente beneficios locales limitados de la categoría de apoyo.
- Los sistemas clave para las operaciones pueden llegar a ser menos críticos a medida

que la empresa evoluciona llegando a ser reclasificados como "de apoyo".

Finalmente, algunas aplicaciones, principalmente los sistemas de apoyo quedarán obsoletos y será preciso eliminarlas.

Prioridades (Edwards)

El mecanismo utilizado para decidir si las aplicaciones han de seguir adelante o no también debería utilizarse para definir prioridades. Algunas prioridades surgen de simples dependencias. Es preciso incluir **tres factores en la evaluación de prioridades: beneficios, recursos y riesgos.**

Definición de prioridades dentro de los segmentos de la cartera:

De apoyo

La definición de prioridades no debe ser demasiado difícil, puesto que **la prioridad más alta deberá corresponder a las que proporcionen los mayores beneficios económicos empleando menos recursos.**

Estratégico

Dentro del segmento estratégico, la lógica básica es igualmente clara. **Las aplicaciones que más contribuyan a alcanzar los objetivos de la empresa y utilicen menos recursos deberán ir en primer lugar.**

Para evaluar esto, puede resultar útil una simple tabla de decisiones para cuantificar la contribución estratégica de los diferentes proyectos, expresando cada proyecto en términos de los ***factores críticos de éxito (FCE)*** a que conduce. Si los FCE no pueden medirse, es posible que los objetivos de la empresa reciban unas prioridades relativas. Cada definición de aplicación debe aclarar cómo y en qué grado conducirá a unos FCEs.

De alto potencial

Al igual que las aplicaciones estratégicas, las de alto potencial han **de mostrar una relación con los objetivos y los FCE,** aunque sea con menos claridad.

Dado que tiene que ver con la energía y el entusiasmo de sus defensores, la priorización y la utilización de recursos por una aplicación de alto potencial son, en efecto, **auto-gestionados**, aunque los recursos secundarios esenciales pueden ser un problema. Los resultados dependerán no solamente del valor de la idea, sino también de la fuerza con la que se persiga.

Clave para las operaciones

La definición de prioridades para los sistemas clave para las operaciones es más problemática que para los sistemas de apoyo o los estratégicos, porque la lógica es más compleja. **Los argumentos para los sistemas clave para las operaciones serán básicamente consideraciones económicas, riesgos para el negocio actual, FCE y mejoras de infraestructura.**

Debe compararse el costo y los recursos empleados por el proyecto con su importancia en cada una de las cuatro categorías para establecer las prioridades globales.

Definición de prioridades dentro de la cartera:

Esta tarea es compleja porque **cada tipo de aplicación** (estratégica, de apoyo, operativa) **genera distintos beneficios** y responde a diferentes criterios de evaluación. Por ejemplo, las aplicaciones estratégicas pueden tener baja rentabilidad financiera en el corto plazo, pero ser clave para la competitividad a futuro, mientras que las aplicaciones de apoyo pueden mostrar beneficios financieros inmediatos pero menor impacto estratégico.

La dirección debe decidir qué tipo de beneficio será prioritario: **si se enfocará en el retorno económico, en la generación de ventajas competitivas o en la reducción de riesgos**. Esta decisión se verá influida por varios factores: la *estrategia general de la empresa* (por ejemplo, si busca liderazgo o eficiencia), las *capacidades internas del área de SI/TI* (especialmente su nivel de servicio y recursos), y *la experiencia de los usuarios para identificar necesidades y adoptar soluciones con éxito.*

Un plan global de SI/TI debe desarrollarse con una secuencia lógica de prioridades basada en una relación entre los beneficios esperados (ajustados por el riesgo) y el consumo de los recursos limitados. Esto permite asignar los recursos de forma más racional, establecer niveles adecuados de captación futura y tener previsibilidad para realizar inversiones sostenidas.